



**HOCHSCHULE
HANNOVER**
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES
AND ARTS
–
Fakultät II
Maschinenbau und
Bioverfahrenstechnik

Leitfaden zur Gestaltung von Technischen Berichten in der Abteilung Maschinenbau / Maschinenbau dual

Ulrike Bertram, Markus Hoyer, Anne Nadolny, Jan Weisberg

Vorbemerkung zur Fassung 2.0

Der Leitfaden basiert auf der Handreichung „Leitfaden zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten und Vorträge“ in der 4. Ausgabe, Mai 2019, erstellt von Prof. Dr. Martin Gottschlich unter Mitarbeit von M. Eng. Bin Cui sowie dem Arbeitspapier „Formale Basisanforderungen an Bachelorarbeiten/Masterarbeiten“ (Litzcke et al. 2012). Zur Kenntnis genommen wurden die sich im Umlauf befindlichen Leitfäden von Fräger 2016, Metzger 2017, Przywara 2009, Wolf und Köhler 2021 sowie ein anonymes Leitfaden (o. A. o. J.). Inhaltlich orientiert sich der Leitfaden in großen Teilen an den Standardwerken von Hering (2019) und Ebel und Bliefert (2009) sowie den Normen DIN ISO 690:2013-10, DIN 1422-4:1986-08 und DIN 5008:2011-04.

Die vorliegende Fassung wurde ab dem WiSe 2022/23 von Prof. Dr. Ulrike Bertram, Prof. Dr. Anne Nadolny, Prof. Dr. Markus Hoyer und Jan Weisberg (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Z3/Schreibwerkstatt) zunächst nur für den Studiengang Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik (VEU) erarbeitet und kann nun von der gesamten Abteilung Maschinenbau genutzt werden. Diese Fassung wurde von den Lehrenden Prof. Dr. Andreas Huck und Prof. Dr. Sven Köhler, sowie den Studierenden Carolin Deutsch, Stefan Düttmann, Christoph Mestemacher und Annemarie Schaffert kritisch durchgesehen und ergänzt. Die hier vorliegende Fassung 2.0 ist das Ergebnis dieses iterativen Abstimmungs- und Überarbeitungsprozesses und soll zukünftig weiter aktualisiert und den Bedarfen angepasst werden. Dies gilt insbesondere für die Vorschläge zur Dokumentation der verwendeten KI-Werkzeuge.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Beispielseiten einer Bachelorarbeit: Inhaltsverzeichnis (Ziehm 2010, I f.).....	5
Abb. 2:	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis einer Bachelorarbeit (Rekonstruktion Zder Verzeichnisse aus Ziehm 2010, S. III f.).....	6
Abb. 3:	Einfache Parallelströmung eines Kreiszylinders mit Darstellung der Stromlinien (blau/durchgezogene Linie) und Drucklinien (gestrichelt) ohne Zirkulation (Gottschlich und Cui 2021).....	7
Abb. 4:	Beispielseiten einer Bachelorarbeit: Formelzeichenverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis (Ziehm 2010, S. VIII f.).....	8
Abb. 5:	Variante Ausführungen des Gliederungsschemas in den Hauptteilen verschiedener Technischer Berichte. 1: Gliederung des Hauptteils eines Simulationsprojektes; 2: Gliederung des Hauptteils eines Softwareentwicklungsprojektes; 3: Gliederung des Hauptteils eines Untersuchungsprojektes mit zwei Teilversuchen; 4: Gliederung des Hauptteils eines Messprojektes.....	11
Abb. 6:	Beispielseiten einer Bachelorarbeit: Überschriften und Absätzen (Ziehm 2010, 2 f.)	18
Abb. 7:	Komplexe Abbildung in einem Fachbuch, bestehend aus 4 Einzelabbildungen mit Abbildungsunterschrift (Müller 2000, S. 81)	21
Abb. 8:	Beispiel Quellenangaben im Autor*in-Jahr-System, ausgeführt als indirekte Zitate (vgl. Kap. 5.4.2; Madzgalla 2015, S. 18)	31
Abb. 9:	Beispiel für Quellenangaben im Numerischen System, ausgeführt als indirektes Zitat (vgl. Kap. 5.4.2). Hier wurde eine Seitenangabe mit „p.“ markiert. In vielen deutschsprachigen Technischen Berichten wird die Markierung „S.“ verwendet (Domnik 2018, S. 6).....	32
Abb. 10:	Beispiel für Quellenangabe im Fußnoten-System, ausgeführt als direktes Zitat (Ziehm 2010, S. 26)	33
Abb. 11:	Beispiel für ein längeres indirektes Zitat mit Quellenangabe in der Einleitungssequenz (Madzgalla 2015, S. 24).....	33
Abb. 12:	Beispiel für die Darstellung eines größeren Sinnzusammenhangs mit Bezug auf mehrere Quellen (Madzgalla 2015, S. 23)	34
Abb. 13:	Quellenverzeichnis (Beispiel im Numerischen System) 1: Monographie; 2: Aufsatz in einem Sammelband; 3: Aufsatz in einer Fachzeitschrift; 4: Webseite; 5: Datenblatt; 6: Norm; 7: Foliensatz; 8: Skript	37

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Einfache Tabelle in einer Bachelorarbeit (Ziehm 2010, S. 70).....	7
Tab. 2:	Tabelle aus einem wissenschaftlichen Paper mit Tabellenüberschrift und Verweis auf eine Abbildung (Weber et al. 2013, S.244902-3).....	23
Tab. 3:	Textsorten im akademischen Gebrauch mit Kommentar zur Zitierwürdigkeit.....	30
Tab. 4:	Quellenangaben nach dem Gliederungsschema {Autor*innen} {Erscheinungsjahr} {Titel des Textes} {Pfad}. Normen, Gesetze und Patente bilden Ausnahmen, auf die sich das Schema nicht anwenden lässt (für Normen vgl. Beuth 2023).	36
Tab. 5:	Übersicht der verwendeten KI-Software	VII

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung zur Fassung 2.0.....	I
Abbildungsverzeichnis.....	II
Tabellenverzeichnis.....	II
Inhaltsverzeichnis.....	III
Vorwort	VI
1 Einleitung.....	1
2 Funktionen Technischer Berichte.....	1
3 Aufbau und Gestaltung der Textteile	2
3.1 Gliederung.....	2
3.2 Titelblatt	2
3.3 Sperrvermerk	3
3.4 Aufgabenstellung	3
3.5 Vorwort	3
3.6 Kurzzusammenfassung.....	3
3.7 Inhaltsverzeichnis.....	4
3.8 Abbildungsverzeichnis.....	5
3.9 Tabellenverzeichnis.....	7
3.10 Formelzeichenverzeichnis.....	8
3.11 Abkürzungsverzeichnis.....	9
3.12 Einleitung	9
3.13 Hauptteil.....	10
Grundlagen	11
Methoden	12
Realisierung.....	12
Ergebnisse.....	13
Diskussion	13
3.14 Schlussteil.....	13
Zusammenfassung	14
Fazit.....	14
Schluss oder Schlussfolgerungen.....	14
Ausblick	14
Technikfolgen-Abschätzung.....	15
3.15 Literaturverzeichnis.....	15
3.16 Anhang	15
3.17 Eigenständigkeitserklärung	16
4 Formale Aspekte der Textgestaltung	17
4.1 Bindung und Dateiformate	17

4.2 Layout.....	18
4.3 Tabellen und Abbildungen	21
4.4 Abkürzungen	23
4.5 Formeln	24
4.6 Zahlen, Größen, Einheiten	24
4.7 Verwendung von Hochschulgrafiken und -designs.....	25
4.8 Kopf- und Fußzeilen	25
5 Arbeit mit Quellen.....	26
5.1 Informationsqualität	26
5.2 Lesetechniken	27
5.3 Quellentypen/ Textsorten.....	28
5.4 Quellenangaben im Text	30
5.4.1 Systeme und Zitationsstile	30
Autor*in-Jahr-System	31
Numerisches System.....	31
Fußnoten-System.....	32
5.4.2 Typen der Bezugnahme (Zitationstechnik)	32
Direkte Zitate	32
Indirekte Zitate	33
5.4.3 Abbildungen und Tabellen	35
5.5 Quellenangaben im Literaturverzeichnis	35
5.5.1 Ordnung des Literaturverzeichnisses.....	35
5.5.2 Form der Quellenangaben	35
5.6 Literaturverwaltungssoftware	37
6 Hinweise Gestaltung der Sprache (Stil).....	38
6.1 Verständlichkeit	38
6.2 Sachorientierung.....	38
6.3 Sachlichkeit	38
6.4 Präzision	39
6.5 Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, Umgangssprache.....	39
6.6 Geschlechtergerechte Sprache	39
7 Strategievorschlag für die Schreibphase	40
8 Verwendung von KI-Werkzeugen.....	40
9 Schlusskorrektur.....	40
10 Abgabe von Prüfungsarbeiten.....	42
11 Literaturverzeichnis.....	43
A Anhang	VII
A.1 Verwendete KI-Software.....	VII
A.2 Chat-Protokoll.....	VIII

Vorwort

Sie stehen vor der Herausforderung, einen Technischen Bericht zu einem technischen Projekt zu verfassen. Der Begriff „Technischer Bericht“ fasst hier alle schriftlichen Studien- und Prüfungsarbeiten (Laborberichte, Konstruktionsprojektberichte, Praxisphasenberichte und Abschlussarbeiten) zusammen, die Sie im Laufe Ihres technischen Studiums an der Hochschule Hannover verfassen.

Der folgende Leitfaden soll als Orientierung und Hilfestellung für das Planen und Erstellen des Textes dienen. Der Leitfaden erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine vertiefende Beschäftigung mit den Grundsätzen und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Ein Teil der Informationen dieses Leitfadens werden in ähnlicher Form im Seminar „Wissenschaftlich Schreiben und Präsentieren“ vermittelt. Einige Informationen und Hinweise gehen aber über die Seminarinhalte hinaus. Für weitere Informationen ist die Fachliteratur zum wissenschaftlichen Arbeiten heranzuziehen (z. B. Hering 2019 sowie Ebel und Bliefert 2009) und die Abstimmung mit den Betreuer*innen zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Gestaltung von Technischen Berichten in der Praxis starke Varianzen aufweist. Dies liegt zum einen daran, dass Normen, Vorgaben, Richtlinien und Leitfäden theoretisch und praktisch nicht alle Gestaltungsfragen erfassen und beantworten können. Zum anderen bringt die sich ständig weiterentwickelnde Praxis der Ingenieurarbeit immer wieder neue, auf die aktuellen Arbeits- und Darstellungsanforderungen angepasste Textformen hervor. Aus diesem Grund beschreibt dieser Leitfaden in vielen Fällen die Funktionen von Textteilen und Gestaltungsvarianten, um Ihnen eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben. Fragen Sie also Ihre Betreuer*innen und Vorgesetzten nach Normen, Vorgaben, Richtlinien und Leitfäden, die Sie beachten sollen. Setzen Sie diese Vorgaben um. Die unregelmäßigen Gestaltungsfragen erfordern reflektierte Entscheidungen und ggf. die Rücksprache mit den beteiligten Betreuer*innen und Vorgesetzten.

Dieser Leitfaden enthält Infoboxen (wie die „Hinweise zur Zusammenarbeit mit Betreuer*innen“). In diesen Infoboxen werden Hinweise, Tipps und Tricks sowie Faustregeln gegeben. Diese Infoboxen sind eine Besonderheit des Leitfadens. In schriftlichen Studien- und Prüfungsarbeiten sollten solche Infoboxen nicht verwendet werden.

	Hinweise zur Zusammenarbeit mit Betreuer*innen In den Vorbesprechungen zur Bearbeitung sollten auch die wechselseitigen Erwartungen an die Zusammenarbeit im Betreuungsverhältnis besprochen werden. Folgende Fragen können dabei helfen: • Wie ist die/der Betreuer*in erreichbar? (Telefon, E-Mail, Sprechstunde?) • In welchen Zeiträumen ist die/der Betreuer*in (nicht-)erreichbar? • Mit welchen möglichen Latenzen ist zu rechnen? • Über welche Zwischenschritte möchte die/der Betreuer*in informiert werden? • Gibt die Betreuer*in Feedback auf entstehende Textteile? Generell gilt, dass das Studium zu selbstständigem Arbeiten anleiten soll. Dieses Ziel erfordert, dass die Betreuung auf ein erforderliches Mindestmaß reduziert wird. Daraus entstehen die Anforderungen, sich selbst zu motivieren und zu organisieren. Darüber hinaus hat das Ziel des selbstständigen Arbeitens zwei weitere Konsequenzen:
---	--

	Betreuer*innen erwarten i. d. R., dass ihre Studierenden zunächst selbst (wenigstens kurz) über mögliche Antworten auf ihre Fragen nachdenken und nach Lösungsmöglichkeiten für Probleme suchen. Betreuer*innen erwarten i. d. R., dass ihre Studierenden mit allen nicht hinreichend sicher beantwortbaren Fragen und nicht hinreichend sicher lösbaren Problemen den Kontakt und die Rücksprache suchen, BEVOR diese Fragen oder Probleme die Projektarbeit verzögern oder behindern. Um die Prozesse der Projektbearbeitung und der Textproduktion zu strukturieren und abzusichern, bieten viele Betreuer*innen folgende bewährte Maßnahmen an: • Gemeinsame Festlegung der Problem- oder Fragestellung, • Gemeinsame Festlegung der Projektziele, • Besprechung der Vorgehensweise, • Besprechung eines Zeitplanes, • Gemeinsame Festlegung von Meilensteinen und Besprechungsterminen, • Besprechung des Exposees oder einer ersten frühen Fassung der Einleitung (Projektskizze) mit Feedback zu Sprache und Behandlung des Themas, • Besprechung der Gliederung (Textplan), • Besprechung der Ergebnisse. Zusätzlich zur fachlichen Betreuung bietet die zentrale Schreibwerkstatt der Hochschule Hannover allen Studierenden kostenlos Workshops, Feedback zu entstehenden Texten und Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsprozessen an: schreibwerkstatt@hs-hannover.de.
--	--

1 Einleitung

Die folgenden Hinweise gelten für die Anfertigung Technischer Berichte im Studiengang Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik (Hochschule Hannover, Fakultät II, Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Abteilung Maschinenbau). Als Technische Berichte gelten hier alle schriftlichen Studien- und Prüfungsarbeiten, z. B. Laborberichte, Projektberichte und Abschlussarbeiten.

Das Ziel dieses Leitfadens ist, Anregungen zu geben und auf Fehlermöglichkeiten aufmerksam zu machen. Die Informationen dieses Leitfadens können selbstverständlich durch weitere Quellen ergänzt werden. Hierzu eignen sich z. B. die folgenden Standardwerke:

- Hering, Heike (2019): Technische Berichte: verständlich gliedern, gut gestalten und überzeugend vortragen. 8., vollständig überarbeitete Auflage. Springer Vieweg: Wiesbaden.
- Ebel, Hans F. und Bliefert, Claus (2009): Bachelor-, Master- und Doktorarbeit: Anleitungen für den naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchs. 4., aktualisierte Auflage. Wiley-VCH: Weinheim.

	Hinweis zur Sorgfalt Ein guter Inhalt leidet unter einer schlechten Form der Darstellung. Für die Darstellung z. B. des Stands der Technik wird im Allgemeinen auf bereits veröffentlichte Quellen hingewiesen. Sie müssen sinngemäß und korrekt zitiert werden. Auf eine penible Überprüfung wird von den Leser*innen zwar vielfach verzichtet, allerdings wird das nachgewiesene Plagiat sehr streng geahndet und kann auch nachträglich zur Aberkennung von akademischen Abschlüssen führen.
--	---

2 Funktionen Technischer Berichte

Mit Technischen Berichten dokumentieren Ingenieur*innen alle Informationen zu einem technischen Projekt, die ihre Leser*innen, i. d. R. andere Ingenieur*innen, benötigen, um Vorgehensweise und Ergebnisse zu bewerten und auf diese Arbeit aufbauen zu können.

Im Studium soll mit einem Technischen Bericht der Nachweis erbracht werden, dass die Verfasser*in ein Thema selbständig unter Beachtung wissenschaftlicher Standards (und damit unter Verwendung wissenschaftlicher Quellen) auf Hochschulebene bearbeiten kann.

	Hinweis zur inhaltlichen Ausrichtung Abschluss- und Projektarbeiten müssen problem- und lösungsorientiert sein. Diese Anforderung wird nicht erfüllt, wenn die Texte nur vorhandene Informationen zusammenfassen, vorhandenes Material dokumentieren, einen IST-Zustand beschreiben oder über den beruflichen Alltag berichten. Ausgangspunkt einer Abschluss- oder Projektarbeit muss eine Problemstellung sein; das Ziel muss eine Lösung für die Problemstellung sein.
---	---

3 Aufbau und Gestaltung der Textteile

Technische Berichte sind Texte, die vergleichsweise stark standardisiert sind. Dies betrifft sowohl die Gliederung als auch die Gestaltung der Textteile.

3.1 Gliederung

Ein Technischer Bericht gliedert sich üblicherweise in folgende Teile:

- Titelblatt,
- Sperrvermerk (sofern erforderlich),
- Vorwort (sofern gewünscht),
- Kurzzusammenfassung (bzw. Übersicht oder Abstract),
- Inhaltsverzeichnis,
- Abbildungsverzeichnis,
- Tabellenverzeichnis,
- Formelzeichenverzeichnis (oder Nomenklatur, sofern erforderlich),
- Abkürzungsverzeichnis (sofern erforderlich),
- Einleitung (u. a. mit Original-Aufgabenstellung),
- Hauptteil (bei Untersuchungen oder Konstruktionen: Grundlagen, Methode(n), Ergebnisse, Diskussion),
- Schlussteil (darin Zusammenfassung und/oder Schlussfolgerungen, Fazit, Ausblick),
- Literaturverzeichnis,
- Anhang (sofern erforderlich)
- Eigenständigkeitserklärung.

In den Kapiteln 3.2 Titelblatt bis 3.18 Anhang werden die genannten Textteile mit Beispielen erläutert.

3.2 Titelblatt

Das Titelblatt soll den Leser*innen ermöglichen, den vorliegenden Text präzise in seinen thematischen und sozialen Kontext einzuordnen.

Um diesen Zweck zu erfüllen, sollte das Titelblatt einer Studien- oder Abschlussarbeit folgenden Informationen enthalten:

- das aktuelle fakultätsspezifische Logo der Hochschule Hannover (links oben),
- ggf. der Firma (rechts oben),
- Institution (Hochschule Hannover; diese Information ist im Logo enthalten),
- Fakultät (diese Information ist im Logo enthalten),
- Titel des Textes,
- Studiengang (diese Information ist NICHT im Logo enthalten),
- Vor- und Nachname sowie akademische Titel der Prüfer*innen,
- Abgabetermin,
- Vor- und Nachname der Verfasser*innen,

- Matrikelnummer(n) der Verfasser*innen,
- Hochschul-E-Mail-Adressen der Verfasser*innen,
- aktuelles Semester (SoSe JJ oder WiSe JJ/JJ),
- ggf. ein Bild zum Thema.

Der Titel der Arbeit sollte kurz und aussagekräftig formuliert werden. Nach dem Titelblatt folgt häufig eine Leerseite.

3.3 Sperrvermerk

Sofern die Abschlussarbeit zusammen mit einem Unternehmen oder einer Institution verfasst worden ist und diese der/m Verfasser*in Vertraulichkeit abverlangt und der Veröffentlichung der Arbeit nicht zustimmt, ist ein Sperrvermerk notwendig.

Möglicher Wortlaut des Sperrvermerks:

„In dieser Arbeit sind vertrauliche Informationen der {Unternehmensname} enthalten. Eine Weitergabe (z. B. Auslage in der Bibliothek der Hochschule) oder Vervielfältigung der Arbeit sowie die Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der {Unternehmensname und Anschrift} nicht gestattet.“

Der Sperrvermerk und sein Wortlaut sind mit den Betreuer*innen des Unternehmens/ der Institution UND der Hochschule abzustimmen.

Die Kurzzusammenfassung (bzw. die Übersicht oder das Abstract) bleibt in der Regel vom Sperrvermerk unberührt und muss daher hinsichtlich des Inhaltes und Wortlautes mit der/m Betreuer*innen des Unternehmens bzw. der Institution abgestimmt werden.

3.4 Aufgabenstellung

Einige Prüfer*innen möchten gerne, dass die Original-Aufgabenstellung in einem eigenen Kapitel direkt nach dem Sperrvermerk dokumentiert wird, andere bevorzugen die Dokumentation der Aufgabenstellung als Teil der Einleitung (vgl. Kap. 3.12). Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, Rücksprache mit der/m Betreuer*in zu halten.

3.5 Vorwort

Das Verfassen eines Vorwortes (oder einer Danksagung) ist freiwillig. Das Vorwort ist der einzige Teil eines Technischen Berichtes, in dem sich die Verfasser*innen persönlich äußern. In Abschlussarbeiten kann das Vorwort dazu genutzt werden, um sich z. B. bei den betreuenden und zur Seite stehenden Personen zu bedanken. Weiterhin können im Vorwort Aspekte angesprochen werden, die einen wichtigen Einfluss auf die Aufnahme, die Durchführung oder den Abschluss der Arbeit hatten.

3.6 Kurzzusammenfassung

Die Kurzzusammenfassung (auch Übersicht oder Abstract genannt) soll den Leser*innen eine schnelle Entscheidung ermöglichen, ob eine weiterführende Beschäftigung mit dem Text erfolgen

soll (Relevanzprüfung). Zu diesem Zweck gibt die Kurzzusammenfassung Kurzinformationen über die wichtigsten Aspekte der Arbeit (Thema, Problem- oder Fragestellung, Ziele, Methoden, Ergebnisse und Schlussfolgerungen).

Wichtige Aspekte sind:

- Worum geht es? (Was ist das Thema?)
- Warum ist das Thema so wichtig?
- Was ist das Problem, das gelöst werden soll?
Was ist die Fragestellung, die beantwortet werden soll?
Alternativ:
(1) Was ist die gängige Auffassung? UND: Was wurde bisher vergessen und sollte berücksichtigt werden? ODER
(2) Wie ist der Stand der Technik? UND Welche technische Entwicklung fehlt? ODER
(3) Wie ist der Stand der Forschung? UND Welche Forschungslücke sollte geschlossen werden?
- Warum ist diese Arbeit wichtig (relevant/ notwendig)?
- Was ist das Ziel/ sind die Ziele der Arbeit?
- Was wird gemacht? Wie wird vorgegangen? (Methode)
- Was sind die Ergebnisse?
- Welche Schlussfolgerungen/ nächste Entwicklungen ermöglichen diese Ergebnisse?

Um eine schnelle Relevanzprüfung zu ermöglichen, sollten Kurzzusammenfassungen auf die wichtigsten Informationen reduziert sein. Auf ausführliche Erklärungen, Beschreibungen und Argumentationen wird in aller Regel verzichtet, geeignete Quellenangaben können jedoch auch in Kurzzusammenfassungen genutzt werden. Als Richtmaß für den Umfang kann ein Drittel bis zu einer Hälfte einer Seite Standardtext gelten.

Kurzzusammenfassungen überschneiden sich in der Regel inhaltlich mit Einleitungen (vgl. Kap. 3.12) und Zusammenfassungen (vgl. Kap. 3.14). Die Wiederholung der wichtigsten Informationen ist notwendig, damit diese drei Textteile ihre jeweiligen Funktionen erfüllen können.

Unter Umständen werden Kurzzusammenfassungen zusätzlich oder alternativ zu einer deutschen Fassung in englischer Sprache verlangt. Eine solche Vorgabe kann bei vielen Studien- und Abschlussarbeiten als Übung verstanden werden. In der Praxis ermöglichen englischsprachige Abstracts einer internationalen Leser*innenschaft die Relevanzprüfung und die Entscheidung, ob ggf. in eine Übersetzung investiert werden soll.

Kurzzusammenfassungen sind in vielen Abschlussarbeiten zu finden. Die Vorgaben der Prüfer*innen sind unterschiedlich: Einige Prüfer*innen erwarten eine Kurzzusammenfassung auf Deutsch und/ oder Englisch. Einige Prüfer*innen fordern/benötigen abhängig vom Thema und Verwendungszusammenhängen kein Abstract.

3.7 Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis ermöglicht den Leser*innen die Textstruktur zu erkennen und im Text zu navigieren und gezielt auf einzelne Textteile zuzugreifen. Es zeigt die Überschriften aller Kapitel und gibt die erste Seite des jeweiligen Kapitels an. Die Nummerierung der Kapitel und Unterkapitel erfolgt in arabischen Ziffern (vgl. Abb. 1).

Inhaltsverzeichnis	I
Inhaltsverzeichnis	
Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	VII
Formelverzeichnis	VIII
Abkürzungsverzeichnis	IX
1 Einleitung	1
2 Zu erwartende Schäden und Belastungen an Luftfahrzeugen	8
2.1 Ort und Auftretenswahrscheinlichkeit	3
2.2 Strukturdetails	7
2.3 Zu erwartende Lasten	10
2.4 Impacttypen	14
2.5 Kategorisierung	19
2.5.1 Airbus-Auslegung	23
2.5.2 Boeing-Auslegung	25
3 Impactschädigung unter dynamischen Lasten	30
3.1 Impact-Einbringung und Impact-Energien	30
3.2 Schadensgröße und -form	31
3.3 Statische Restfestigkeit nach dem Impact	35
3.3.1 Druckfestigkeit	35
3.3.2 Zugfestigkeit	40
3.4 Schadenswachstum und Dauerfestigkeit	42
3.4.1 Schadenswachstum im Schwelllastbereich	43
3.4.2 Schadenswachstum im Wechsellastbereich	44
3.4.3 Auswirkungen des Impacts auf die Dauerfestigkeit	47
4 Experimente	54
4.1 Versuchsmaterialien	54
4.1.1 Probekörper	54
4.1.1.1 Material	54
4.1.1.2 VARTM-Verfahren	54
4.1.1.3 Herstellung der Faser-Kunststoffverbund-Platten	55
4.1.1.4 Probenherstellung	57
4.1.1.5 Proben-Nomenklatur	60
4.1.2 Prüfgeräte	61
4.1.2.1 Statische Prüfmaschinen	61
4.1.2.2 Dynamische Prüfmaschine	61

Abb. 1: Beispielseiten einer Bachelorarbeit: Inhaltsverzeichnis (Ziehm 2010, I f.)

Unterkapitel sollten nicht alleine stehen. Wenn in einem Kapitel durch Unterkapitel eine neue Gliederungsebene geöffnet wird, sollte sie mindestens zwei Unterkapitel umfassen (d. h. beispielsweise kein Kapitel 3.1 ohne Kapitel 3.2). Am Ende einer Kapitelnummer steht kein Punkt (vgl. Abb. 1 und Abb. 6).

3.8 Abbildungsverzeichnis

Das Abbildungsverzeichnis gibt den Leser*innen eine Übersicht der verwendeten Abbildungen und ermöglicht die Navigation zu einzelnen Abbildungen. Zu diesem Zweck gibt das Abbildungsverzeichnis Abbildungsunterschriften aller im Text verwendeten Abbildungen an (ggf. mit Quellenangabe), sowie die Seitenzahlen, auf denen die jeweiligen Abbildungen zu finden sind (vgl. Abb.2 links).

Die Nummerierung der Abbildungen soll fortlaufend ODER kapitelgebunden erfolgen. Bei einer fortlaufenden Nummerierung werden alle Abbildungen im gesamten Text über alle Kapitelgrenzen hinweg fortlaufend nummeriert (wie z. B. in diesem Leitfaden; vgl. Kap. 4.3).

Abbildungsverzeichnis		Tabellenverzeichnis	
Abb. 1:	Schadensverteilung bei einem Flugzeug, prozentuale Anteile von Impacts in den jeweiligen Bereichen.....	Tab. 1:	Impactfälle und die ihnen resultierenden Mindestanforderungen an die Struktur.....
Abb. 2:	Impact-Verteilung an den Türbereichen einer Airbus A330.....	Tab. 2:	Schwere Impact-Schädigungen und die Anforderungen an die Flugzeugstruktur.....
Abb. 3:	Kontaktmöglichkeiten während der Flugzeugabfertigung am Boden.....	Tab. 3:	Schadensabmessungen nach einem Impact an einem orthotropen Laminat ..
Abb. 4:	Frachtbeladung einer A321, links: Bulk Cargo Beladung mit Förderband, rechts: Standardcontainer auf Cargo Loader mit seitlichen Stützgeräten.....	Tab. 4:	Zusammenfassung der Schadensausbreitung bei CFK-Laminaten.....
Abb. 5:	Bulk Cargo Beladungsförderband.....	Tab. 5:	Zusammenfassung des Dauerfestigkeitsverhaltens von CFK-Laminaten
Abb. 6:	Strukturdetail eines Türausschnitts (Prinzipzeichnung).....	Tab. 6:	Datenblatt SAERTEX Quadraxial-Carbon-Gelege V101288.....
Abb. 7:	Hautaufdückung im Bereich des Türrahmens bei einer Airbus A330.....	Tab. 7:	Abmessungen der Zugproben gemäß ISO 527-4 Probenkörper 3.....
Abb. 8:	Strukturaufbau im Türbereich einer Boeing 777.....	Tab. 8:	Abmessungen der Probekörper für die statischen Druckversuche nach ASTM D3410.....
Abb. 9:	Türverstärkung (isoliert) einer Boeing 777.....	Tab. 9:	Ermittelte statische Zugkennwerte der Proben.....
Abb. 10:	Vertikale Belastung des Rumpfes.....	Tab. 10:	Gemittelte statische Zugkennwerte.....
Abb. 11:	Laterale Belastung des Rumpfes.....	Tab. 11:	Bruchdruckfestigkeiten der Proben.....
Abb. 12:	Prinzipielle vertikale Schnittlastverläufe am Rumpf.....	Tab. 12:	Zyklenzahl bis zum Versagen und korrespondierende Maximalspannung der Proben für die Referenzkurve.....
Abb. 13:	Prinzipielle laterale Schnittlastverläufe am Rumpf.....	Tab. 13:	Vorermüdungsparameter.....
Abb. 14:	Momentenbelastung des Rumpfes durch Normalkräfte.....	Tab. 14:	Fläche der Delamination nach dem Impact, ermittelt mit einer Bildbearbeitungssoftware anhand von Thermografie- und Ultraschallaufnahmen.....
Abb. 15:	Schubbeanspruchungen des Rumpfes durch Querkkräfte und Torsionsmoment.....	Tab. 15:	Zu- und Abnahme der Degradation nach Impact-Einbringung.....
Abb. 16:	Kissenbildung bei druckbeaufschlagten Rumpfstrukturen.....	Tab. 16:	Zyklenzahl bis zum Versagen und korrespondierende Maximalspannung der Proben mit Impact.....
Abb. 17:	Zuverlässigkeit der Schadenserkennung bei einer GVI in Abhängigkeit von der Kerbtiefe.....	Tab. 17:	Degradationsentwicklung nach Impact-Einbringung.....
Abb. 18:	Barely visible Impact Damage an einer CFK-Struktur.....	Tab. 18:	Abweichungen der Proben von der Wöhlergeraden, links: Referenz-, rechts: Impact-Serie.....
Abb. 19:	Schematische Darstellung eines Blunt Impacts.....	Tab. 19:	Vergleich von Schadensgrößen nach einem Impact.....
Abb. 20:	Diskrepanz zwischen äußerer Wahrnehmung und realem Schadensbild.....		
Abb. 21:	Winkelabhängige Energie-Einbringung über die Zeit, links: X-Komponente der Kontaktkraft, rechts: Gesamtkraft normal zum Flugzeugrumpf.....		
Abb. 22:	Schematisches Diagramm der Schadenskategorien in der AC 20-107B.....		
Abb. 23:	Querschnitt eines BVID-Impacts an einem Bauteil.....		
Abb. 24:	BVID-Impact an einem Hautfeld.....		
Abb. 25:	Beschädigung der Kategorie 3 an einem Flugzeugrumpf.....		
Abb. 26:	Schwere Leitwerksbeschädigung durch Blitzeinschlag.....		
Abb. 27:	Vogelschlag an einem Höhenleitwerk.....		
Abb. 28:	Airbus Damage Tolerance Methodology.....		
Abb. 29:	Boeing Schadensklassifizierung auf Basis der Luftfahrzeug-Zulassungsvorschriften.....		
Abb. 30:	Verbleibende Festigkeit in Abhängigkeit der Schadensgröße.....		
Abb. 31:	Impact-Tum mit halbkugelförmigem Impactor und eingespannter Probe.....		
Abb. 32:	Impact-Einbringung per Gas-Pistole, Stützen der Probe durch Lochplatte.....		

Abb. 2: Abbildungs- und Tabellenverzeichnis einer Bachelorarbeit (Rekonstruktion der Verzeichnisse aus Ziehm 2010, S. III f.)

Bei einer kapitelgebundenen Nummerierung werden die Abbildungsnummern aus der Kapitelnummer (nur Gliederungsebene 1) und der fortlaufenden Nummer der Abbildung in diesem Kapitel zusammengesetzt (vgl. Abb. 7). So wäre z. B. Abbildung 7.3 die dritte Abbildung in Kapitel 7 (auch wenn diese Abbildung im Unterkapitel 7.1 steht).

Die kapitelgebundene Nummerierung von Abbildungen eignet sich vor allem für längere Texte. Hier unterstützt sie die Leser*innen dabei, Abbildungen im Text wiederzufinden. Die Entscheidung für die fortlaufende oder kapitelgebundene Nummerierung sollte für Abbildungen, Tabellen und Formeln einheitlich getroffen werden (vgl. Kap. 3.9 und Kap. 3.10).



Hinweise zur Formatierung

Bei längeren Abbildungsunterschriften sollten auch im Abbildungsverzeichnis die nachlaufenden Zeilen einheitlich eingerückt werden, so dass die Abbildungsnummern freigestellt sind (vgl. Abb. 3). Dies erleichtert den Leser*innen das Erfassen der Abbildungsnummer.

Faustregel

Abbildungsverzeichnisse werden vor allem für längere Texte (ab ca. 20 Seiten) angelegt.

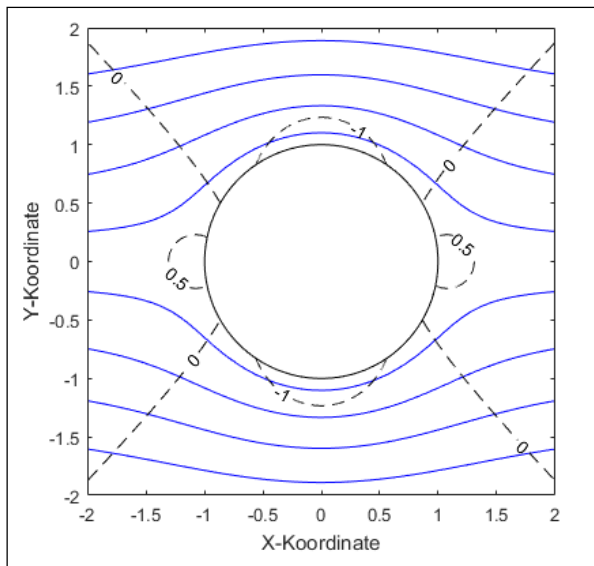


Abb. 3: Einfache Parallelströmung eines Kreiszylinders mit Darstellung der Stromlinien (blau/durchgezogene Linie) und Drucklinien (gestrichelt) ohne Zirkulation (Gottschlich und Cui 2021)

3.9 Tabellenverzeichnis

Das Tabellenverzeichnis gibt (analog zum Abbildungsverzeichnis, vgl. Kap. 3.8) den Leser*innen eine Übersicht der Tabellen und ermöglicht die Navigation zu einzelnen Tabellen. Zu diesem Zweck gibt das Tabellenverzeichnis die vollständigen Tabellenüberschriften aller im Text verwendeten Tabellen an (ggf. mit Quellenangabe), sowie die Seitenzahlen, auf denen die jeweiligen Tabellen zu finden sind (vgl. Abb.2 rechts).

Die Nummerierung der Tabellen soll fortlaufend ODER kapitelgebunden erfolgen (vgl. Kap. 3.8 und Kap. 3.10). Bei einer fortlaufenden Nummerierung werden alle Tabellen im gesamten Text über alle Kapitelgrenzen hinweg fortlaufend nummeriert (wie z. B. in diesem Leitfaden; vgl. Kap. 4.3).

Bei einer kapitelgebundenen Nummerierung werden die Tabellennummern aus der Kapitelnummer (nur Gliederungsebene 1) und der fortlaufenden Nummer der Tabelle in diesem Kapitel zusammengesetzt (analog zur Nummerierung der Abbildungen, vgl. Tab. 1, Abb. 7).

Die Entscheidung für die fortlaufende oder kapitelgebundene Nummerierung sollte für Abbildungen, Tabellen und Formeln einheitlich getroffen werden (vgl. Kap. 3.8 und Kap. 3.10).

Tab. 1: Einfache Tabelle in einer Bachelorarbeit (Ziehm 2010, S. 70)

Kennwert	Mittelwert über 10 Proben	Standardabweichung
Bruchspannung R_m	1.045,54 MPa	51,99 MPa
E-Modul in Faserrichtung	59.907,38 MPa	2.627,92 MPa
Bruchdehnung A	1,9%	0,08%

	Hinweis zur Formatierung Bei längeren Tabellenüberschriften sollten auch im Tabellenverzeichnis die nachlaufenden Zeilen einheitlich eingerückt werden, so dass die Tabellennummern freigestellt sind. Dies erleichtert den Leser*innen das Erfassen der Tabellennummer. Faustregel Tabellenverzeichnisse werden vor allem für längere Texte (ab ca. 20 Seiten) angelegt.
---	---

3.10 Formelzeichenverzeichnis

Das Formelzeichenverzeichnis (oder die Nomenklatur) gibt den Leser*innen eine Übersicht der verwendeten Formelzeichen und ermöglicht ggf. das Nachschlagen der Bedeutung einzelner Formelzeichen. Zu diesem Zweck gibt das Formelzeichenverzeichnis die Zeichen aller im Text verwendeten Formeln in alphabetischer Reihenfolge an und definiert ihre Bedeutung (vgl. Abb. 4 links). Bei der Verwendung von griechischen Symbolen kann eine getrennte Auflistung der lateinischen und griechischen Zeichen im selben Verzeichnis ohne Überschriften erfolgen.

Formelverzeichnis VIII Formelverzeichnis α Koeffizient A Fläche / Querschnitt D Degradation E E-Modul / Energie E_{Dn} E-Modul zu einer bestimmten Zyklenzahl $E_{0,Dn}$ E-Modul zu Beginn des Ermüdungsversuches E_i Impact-Energie E_{kin} Kinetische Energie E_{th} Grenzenergie F Kraft I Flächenträgheitsmoment k Einspannfaktor L_{max} max. Knicklänge M Moment N_f Anzahl der Zyklen bis zum Bruch bei statischer Bruchspannung P, q Parameter p_0 statischer Druck Q Querkraft R Spannungsverhältnis R_m Bruchspannung σ Spannung σ_0 statische Festigkeit σ_R Restfestigkeit σ_{ab} Knickepannung	Abkürzungsverzeichnis IX Abkürzungsverzeichnis AC Advisory Circular ADL Allowable Damage Limit ASTM American Society for Testing and Materials BVID Barely visible Impact Damage CAI Compression after Impact (Strength) CDT Critical Damage Threshold CFK Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff DSO Design Service Objective EASA European Aviation Safety Agency FAA Federal Aviation Administration FAR Federal Aviation Regulations FTM Flächenträgheitsmoment GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff GSE Ground Service Equipment GVI General Visual Inspection ISO International Organization for Standardization LHT Lufthansa Technik AG LL Limit Load MAG Multiaxialgelege MRO Maintenance, Repair and Overhaul NVID Non-Visible Impact Damage PA Polyamid PAX Passenger PEEK Polyetheretherketon STA Station TUHH Technische Universität Hamburg-Hamburg UL Ultimate Load VARTM Vacuum Assisted Resin Transfer Molding VID Visible Impact Damage
--	---

Abb. 4: Beispielseiten einer Bachelorarbeit: Formelzeichenverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis (Ziehm 2010, S. VIII f.)

Die Nummerierung der Formeln soll fortlaufend ODER kapitelgebunden erfolgen (vgl. Kap. 3.8 und Kap. 3.9). Bei einer fortlaufenden Nummerierung werden alle freigestellten Formeln im gesamten Text über alle Kapitelgrenzen hinweg fortlaufend nummeriert (vgl. Kap. 4.5).

Bei einer kapitelgebundenen Nummerierung werden die Formelnummern aus der Kapitelnummer (nur Gliederungsebene 1) und der fortlaufenden Nummer der Formel in diesem Kapitel zusammengesetzt (analog zur Nummerierung der Abbildungen, vgl. Abb. 7).

Die Entscheidung für die fortlaufende oder kapitelgebundene Nummerierung sollte für Abbildungen, Tabellen und Formeln einheitlich getroffen werden (vgl. Kap. 3.8 und Kap. 3.9).

Formelzeichenverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis (vgl. Kap. 3.11) sollten nicht vermischt werden.

	Hinweis zur Formatierung Das Formelzeichenverzeichnis und das Abkürzungsverzeichnis sollten gleich formatiert werden (vgl. Abb. 4)
---	---

3.11 Abkürzungsverzeichnis

Das Abkürzungsverzeichnis gibt den Leser*innen eine Übersicht der verwendeten Abkürzungen und ermöglicht ggf. das Nachschlagen der Bedeutung einzelner Abkürzungen. Zu diesem Zweck gibt das Abkürzungsverzeichnis alle im Text verwendeten fachlichen Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge an und definiert ihre Bedeutung (vgl. Abb. 4 rechts).

Abkürzungsverzeichnis und Formelzeichenverzeichnis (vgl. Kap. 3.10) sollten nicht vermischt werden.

	Faustregel zur Verwendung von Abkürzungen Allgemeinsprachliche Abkürzungen (d. h. Abkürzungen, die im Duden stehen) werden als bekannt vorausgesetzt und nicht ins Abkürzungsverzeichnis aufgenommen. Hinweis zur Formatierung Das Abkürzungsverzeichnis und das Formelzeichenverzeichnis sollten gleich formatiert werden (vgl. Abb. 4).
---	---

3.12 Einleitung

Die Einleitung soll den Leser*innen einen Überblick über das Projekt und den Text geben, um das Verstehen des Hauptteils vorzubereiten und zu erleichtern. Dazu wird das konkrete Projekt (Was wurde gemacht?) in einen betrieblichen oder fachlichen Hintergrund eingeordnet (Warum wurde es gemacht? Was soll erreicht werden?) und der Lösungsweg beschrieben (Wie wurde es gemacht?). Die Darstellung des Projektes geschieht in der Einleitung i. d. R. deutlich ausführlicher als in der Kurzzusammenfassung, da die Kurzzusammenfassung eine andere Funktion erfüllen soll (vgl. Kap. 3.6). Im Anschluss an die Projektbeschreibung wird in Einleitungen von längeren Texten häufig der Aufbau des Textes dargestellt.

Die Darstellung des Projektes beginnt in vielen Fällen mit der Beschreibung einer Ausgangssituation (IST-Situation), in der es ein Problem, einen Bedarf, ein Interesse oder eine Notwendigkeit gibt. Diese Situation kann eine Anlage, ein Prozess in einem Betrieb oder auch ein Thema mit einem Forschungs- oder Entwicklungsstand sein. Zu der Beschreibung der Ausgangssituation kann eine Kurzvorstellung der Firma gehören; es können Praxiserfahrungen beschrieben werden; es können theoretische Überlegungen, Untersuchungsergebnisse oder Konzepte aus der Fachliteratur dargestellt werden (Quellenangaben nicht vergessen). Hierbei empfiehlt es sich vom Allgemeinen zum Besonderen vorzugehen, bspw. von einer sehr allgemeinen These in die zielgerichtete Problemstellung und Thematik überzuleiten.

Im Anschluss an die Beschreibung der Ausgangssituation werden i. d. R. das Problem, der Bedarf, das Interesse oder die Notwendigkeit beschrieben. Die Aufgabe, die mit der Projektarbeit gelöst werden soll, wird als Problemstellung oder als Fragestellung formuliert. Dabei soll mit Verweis auf den Anhang oder unter Verwendung einer Abbildung Bezug auf die Original-Aufgabenstellung genommen werden. Die Problem- oder Fragestellung ist das zentrale Element der Einleitung:

- Die Problem- oder Fragestellung definiert die Inhalte des Hauptteils. Alle Inhalte des Hauptteils sollen Bausteine auf dem Weg zur Lösung oder Antwort sein.
- Aus der Problem- oder Fragestellung werden die Projektziele (SOLL-Situation) abgeleitet. Aus den Projektzielen folgt die Vorgehensweise.
- Im Schlussteil des Berichtes soll eine Lösung für die Problemstellung oder eine Antwort für die Fragestellung präsentiert werden.

Im Anschluss an die Problem- oder Fragestellung werden i. d. R. die Projektziele definiert und kurz die Vorgehensweise beschrieben, eventuell mit Bezug auf einen Projektplan (mit Verweis auf den Anhang oder mit einer Quellenangabe).

Die Beschreibung des Aufbaus des Textes steht am Ende der Einleitung. In diesem Abschnitt werden die Inhalte der Kapitel des Hauptteils kurz benannt (Gliederungsebene 1, vgl. Kap. 3.13), sodass ein logischer Zusammenhang erkennbar wird. Diese Beschreibung wird i. d. R. kurzgehalten und oft sehr formal ausgeführt. Eine erneute Beschreibung des Inhaltsverzeichnisses ist zu vermeiden.

	Hinweis zu Problem-, Fragestellung und Zielformulierungen Gute Problem- oder Fragestellungen und Zielformulierungen sind präzise und verständlich formuliert. Sie lassen sich unter den gegebenen Voraussetzungen mit den vorhandenen Mitteln im zur Verfügung stehenden Zeitraum lösen bzw. beantworten und erreichen. Es empfiehlt sich, die Problem- oder Fragestellung und die Ziele mit den Betreuer*innen zu besprechen.
---	---

3.13 Hauptteil

Der Hauptteil ist für fachliche Leser*innen, die sich über das Ingenieurprojekt informieren wollen, i. d. R. der wichtigste Teil des Technischen Berichtes. Der Hauptteil sollte alle Informationen enthalten, die fachliche Leser*innen benötigen, um die Projektarbeit zu bewerten und ggf. darauf aufzubauen. Zu diesem Zweck werden im Hauptteil die technischen und/oder theoretischen Grundlagen, die Vorgehensweise und die Ergebnisse dargestellt und kritisch bewertet.

Der Aufbau des Hauptteils sollte nachvollziehbar strukturiert sein. Üblicherweise wird zur Gliederung der Hauptteile von Technischen Berichten das folgende Schema genutzt:

- Grundlagen,
- Methoden,
- Realisierung,
- Ergebnisse,
- Diskussion.

Die Gliederungspunkte in diesem Schema können als Informationseinheiten verstanden werden. Diese Informationseinheiten können aus einem oder mehreren Kapiteln bestehen. In der ingenieurwissenschaftlichen Praxis wird das Schema den Informationsanforderungen angepasst, die sich aus dem individuellen Projekt ergeben. Aus diesem Grund sind in Technischen Berichten viele Varianten des Schemas zu finden (vgl. Abb. 5). Die Reihenfolge der Informationseinheiten bleibt jedoch i. d. R. erhalten.

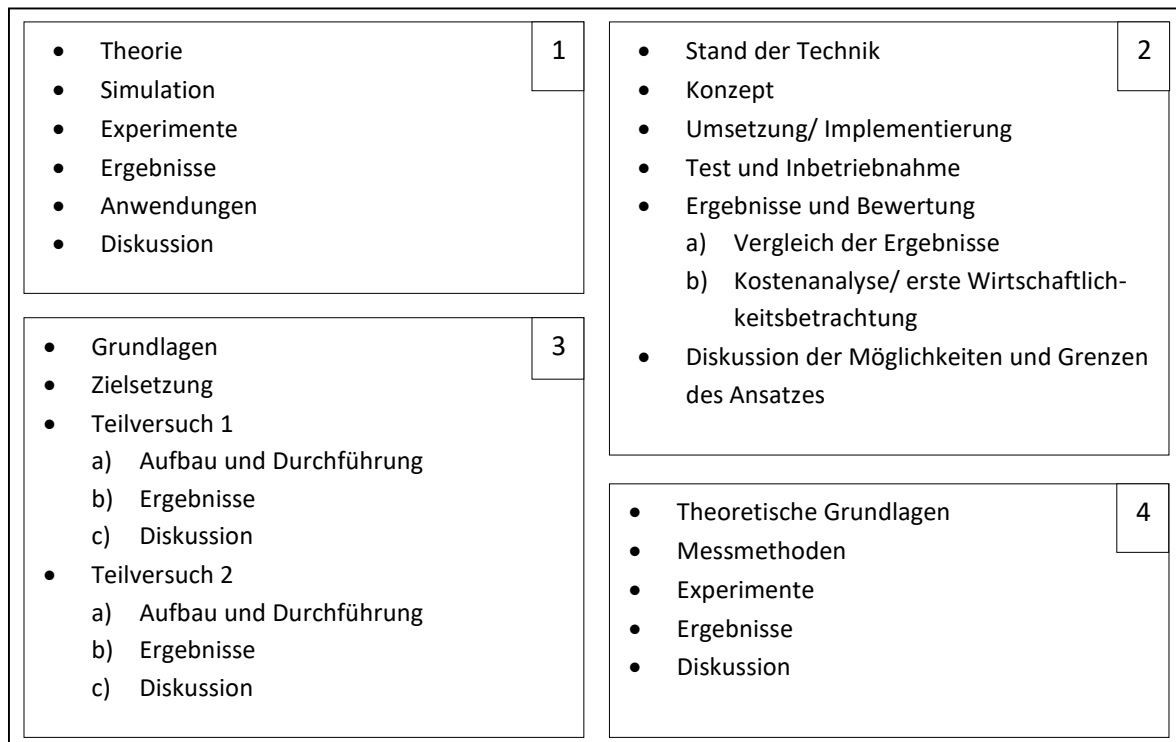


Abb. 5: Variante Ausführungen des Gliederungsschemas in den Hauptteilen verschiedener Technischer Berichte. 1: Gliederung des Hauptteils eines Simulationsprojektes; 2: Gliederung des Hauptteils eines Softwareentwicklungsprojektes; 3: Gliederung des Hauptteils eines Untersuchungsprojektes mit zwei Teilversuchen; 4: Gliederung des Hauptteils eines Messprojektes

Grundlagen

In der Informationseinheit Grundlagen wird das fachliche Wissen dargestellt, dass die Leser*innen benötigen, um die anderen Kapitel zu verstehen. Für fachliche Leser*innen gilt, dass das Grundlagenwissen aus dem Grundstudium als weitgehend bekannt vorausgesetzt wird. Dieses Wissen wird bei Bedarf stark zusammengefasst angesprochen. Das spezifische Fachwissen wird dagegen so ausführlich dargestellt, wie nötig.

Die Informationseinheit Grundlagen kann aus einem Kapitel bestehen. In vielen Technischen Berichten wird sie aber in mehrere Kapitel aufgeteilt. Die Namen der Kapitel zeigen eine starke Varianz. So werden Grundlagen-Kapitel, je nach Schwerpunktsetzung, z. B. „Grundlagen“, „Technische Grundlagen“, „Theoretische Grundlagen“, „Stand der Technik“, „Stand der Forschung“ oder auch „Theorie“ genannt. Für Leser*innen kann es hilfreich sein, wenn die formalen Überschriften durch die Angabe des Themas ergänzt oder ersetzt werden, z. B.: „Entwicklung der Treibhausgasemissionen“ (Domnik 2018, S. 2) oder „Impactschädigungen unter Dynamischen Lasten“ (Ziehm 2010, S. I, Abb. 1).

Methoden

In der Informationseinheit Methoden werden die in der Untersuchung oder Konstruktion verwendeten Materialien beschrieben: der Versuchsaufbau, die Messgeräte, das Probenmaterial, oder der Konstruktionsplan, die Bauteile und die wesentlichen Werkzeuge.

Die Kapitel der Informationseinheit Methoden werden vor allem formal benannt: „Versuchsaufbau“, „Material und Methoden“, „Konzept“ o. ä. Um das Verständnis zu erleichtern, können die formalen Benennungen durch inhaltliche Angaben ergänzt oder ersetzt werden: „Prüfgeräte“, „Statische Prüfmaschinen“ (vgl. Ziehm 2010, S. I f., Abb. 1) oder „Versuchsreihe mit der X-Methode“, „Konzept der Y-Konstruktion“.

Realisierung

In der Informationseinheit Realisierung werden die Durchführung der Versuche oder der Aufbau und die Implementierung der Konstruktion beschrieben.

Die Kapitel der Informationseinheit Realisierung werden häufig formal benannt: „Durchführung“, „Versuchsdurchführung“, „Experimente“, „Simulation“, „Umsetzung“, „Implementierung“ o. ä. Auch hier sind inhaltliche Anpassungen oder Spezifizierungen der formalen Kapitelnamen möglich: „Statische Materialprüfung“, „Zugversuch“ (vgl. Ziehm 2010, S. I f., Abb. 1) oder „Simulation des X“, „Implementierung des Y in Z“.

	Hinweis zu Methoden und Realisierung In einigen Texten werden die Informationseinheiten Methoden und Realisierung in einem Kapitel (z. B. „Experimente“) zusammengefasst. Zusammen beschreiben diese beiden Informationseinheiten die Prinzipien der Untersuchung bzw. Konstruktion und die konkrete Vorgehensweise bei der Bearbeitung des dokumentierten Ingenieurprojektes. Hierbei ist eine Abstraktion notwendig: Prinzipien und Vorgehensweise werden verallgemeinernd als Projektdurchführung dargestellt. Die handelnden Personen treten in den Hintergrund und die Prozesse werden so beschrieben, dass die Leser*innen die Qualität der Arbeit einschätzen und bewerten können. Im Idealfall sollten fachliche Leser*innen die Projektarbeit so nachvollziehen können, dass sie zu den gleichen oder zumindest vergleichbaren Ergebnissen kommen.
---	---

Ergebnisse

In der Informationseinheit Ergebnisse werden die Ergebnisse der Projektarbeit mit Tabellen und Diagrammen zusammenfassend dargestellt und beschrieben. Mögliche Auffälligkeiten werden benannt. Große Tabellen und übergroße Diagramme (z. B. Dokumentation aller Messwerte) oder längere Passagen von Programmcode werden im Anhang dokumentiert.

Die Benennung der Informationseinheit Ergebnisse zeigt kaum Varianten. Die Einheit besteht i. d. R. aus einem Kapitel mit der Bezeichnung „Ergebnisse“. Die Aufteilung in mehrere Kapitel mit inhaltlichen Anpassungen oder Spezifizierungen der formalen Kapitelnamen sind möglich, aber selten.

Diskussion

In der Informationseinheit Diskussion werden die Methoden und die Ergebnisse kritisch bewertet. Welche Ziele wurden erreicht? Welche nicht? Wie verlässlich und belastbar sind die Ergebnisse? Was könnte/sollte verbessert werden? Was muss bei der weiteren Arbeit/ der Anwendung/ zukünftig berücksichtigt werden?

In der Diskussion werden die Ergebnisse der Projektarbeit mit zu Projektbeginn bestehenden Erwartungen verglichen. Dazu wird Bezug auf die Theorie oder die Ergebnisse anderer Autor*innen genommen. Die Voraussetzungen der Projektarbeit werden reflektiert und Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit gezogen. Eigene Positionen und Bewertungen sind grundsätzlich wünschenswert, müssen aber auf Basis von wissenschaftlichen Theorien, Konzepten oder Forschungsergebnissen begründet werden, um dem Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit zu genügen. Nicht begründete Meinungen oder Urteile sollten vermieden werden (vgl. Sachlichkeit, Kap. 6.3).

Die Benennung der Informationseinheit Ergebnisse zeigt kaum Varianten. Die Einheit besteht i. d. R. aus einem Kapitel mit der Bezeichnung „Diskussion“. Die Aufteilung in mehrere Kapitel mit inhaltlichen Anpassungen oder Spezifizierungen der formalen Kapitelnamen sind möglich, aber selten.

3.14 Schlussteil

Der Schlussteil soll den Leser*innen eine abschließende Gesamteinschätzung der dokumentierten Projektarbeit ermöglichen. Der Schlussteil kann aus folgenden Bausteinen bestehen:

- Zusammenfassung,
- Fazit,
- Schluss oder Schlussfolgerungen,
- Ausblick und
- Technikfolgen-Abschätzung.

Zu beachten ist, dass die Überschrift des Schlussteils i. d. R. nicht „Schlussteil“ ist, sondern (entsprechend der inhaltlichen Schwerpunktsetzung) nach dem wichtigsten Baustein benannt wird: Zusammenfassung, Fazit, Schluss oder Schlussfolgerungen, Ausblick und Technikfolgen-Abschätzung.

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung ist eine sachliche Wiederholung der wichtigsten Informationen zur dokumentierten Projektarbeit. Die Auswahl der wichtigsten Informationen kann nicht objektiviert werden und erfordert Entscheidungen der berichtenden Person. Was ist aus meiner Sicht für die Leser*innen des Textes wichtig?

Zu berücksichtigen ist, dass viele Leser*innen die Einleitung und den Schlussteil lesen, bevor sie den Hauptteil lesen. Einige Leser*innen lesen nur die Einleitung und den Schlussteil und den Hauptteil nicht. Und viele Leser*innen haben nach der Lektüre des Hauptteils die Informationen der Einleitung nicht mehr präzise in Erinnerung. Aus diesem Grund kann es eine gute Idee sein, im ersten Schritt der Zusammenfassung das Thema, die Frage- oder Problemstellung, die Ziele und eventuell auch die Vorgehensweise der Projektarbeit kurz zusammengefasst zu wiederholen. In einem zweiten Schritt können dann ausführlicher die wichtigsten Ergebnisse, die Antwort auf die Fragestellung oder die Lösung zur Problemstellung sowie die Zielerreichung beschrieben, und die Gültigkeit und Verlässlichkeit bewertet werden.

Fazit

Das Fazit ist eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung des Gesamtergebnisses der Projektarbeit. Zwar baut das Fazit häufig auf einer Zusammenfassung der Projektarbeit auf, doch im Mittelpunkt des Fazits steht das Resultat. Das Verhältnis von Projektarbeit und Fazit ähnelt dem Verhältnis von Addition und Summe.

Für ein Fazit bietet es sich an, Bezug auf die in der Einleitung definierten Projektziele zu nehmen: Welche Ziele wurden vollständig, welche eingeschränkt und welche nicht erreicht? Im Anschluss sollte das Gesamtergebnis der Projektarbeit aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht mit Bezug auf die in der Einleitung definierte Problem- oder Fragestellung bewertet werden: Stellt das Gesamtergebnis eine Lösung dar? Wie ist die Fragestellung zu beantworten? Welche Einschränkungen der Verlässlichkeit und Belastbarkeit sind in der weiteren Arbeit zu berücksichtigen?

Schluss oder Schlussfolgerungen

Der Schluss oder die Schlussfolgerung ist eine begründete Darstellung der Konsequenzen des Gesamtergebnisses für die weitere Arbeit.

Je nach Art der Aufgabenstellung und Projektarbeit werden der Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten für die beabsichtigten Verwendungszusammenhänge kommentiert. Mögliche Vorteile, besondere Eigenschaften, Risiken und Gültigkeitsgrenzen des Gesamtergebnisses sollten benannt und einordnend kommentiert werden. In Bezug auf Folgearbeiten können identifizierte Irrwege und Abkürzungen benannt und beschrieben werden. Bei Bedarf kann an dieser Stelle auch eine Reflexion der Aufgabenstellung und deren Bearbeitung erfolgen.

Ausblick

Der Ausblick ist ein optionaler Informationsbaustein. Im Ausblick können notwendige oder günstige Schritte für Folgeprojekte benannt und begründet werden. Was wird aufgrund des Projektergebnisses möglich? Welche weiteren Untersuchungen oder Entwicklungsschritte sind notwendig? Welche weiteren Projekte wären sinnvoll? Warum?

Technikfolgen-Abschätzung

Die Technikfolgen-Abschätzung ist ebenfalls ein optionaler Informationsbaustein. In einer Technikfolgen-Abschätzung werden mögliche technische, wissenschaftliche, wirtschaftliche, ökologische und soziale Anschluss-Entwicklungen reflektiert, die unter Umständen in der Folge der Projektarbeit entstehen könnten.

	Hinweis zur Abstimmung von Einleitung und Schlussteil Der Schlussteil und die Einleitung bilden zusammen den Rahmen des Hauptteils. Sie sollten inhaltlich auf einander abgestimmt sein: Wenn in der Einleitung eine Problem- oder Fragestellung definiert wird, sollte diese im Schlussteil aufgegriffen und nach Möglichkeit eine Lösung oder eine Antwort präsentiert werden. Wenn in der Einleitung Arbeitsziele definiert werden, sollte diesen im Schlussteil aufgegriffen und die Zielerreichung kommentiert werden.
---	--

3.15 Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis gibt den Leser*innen eine Übersicht über die verwendeten Quellen und ermöglicht es ihnen, die angegebenen Quellen sicher zu identifizieren und zu beschaffen. Im Literaturverzeichnis werden nur die in der Arbeit zitierten Quellen aufgelistet. Dies bedeutet, dass jede Quelle, die im Literaturverzeichnis genannt ist, im Textverlauf zitiert worden sein muss. Die verwendeten Quellen sollen je nach Zitierweise angeordnet werden. Für eine bessere Übersicht können einzelne Quelltypen gesondert gelistet werden (z. B. Normen).

Für weitere Informationen zu Inhalt und Strukturierung von Literaturverzeichnissen vgl. Kapitel 5.5.

3.16 Anhang

Der Anhang dient dazu, Materialien zu dokumentieren, die notwendig sind, um die Arbeit nachzuvollziehen, die aber aufgrund ihres Umfangs nicht sinnvoll in den Text integriert werden können. Solche Materialien können bspw. längere Formeln, Herleitungen, Beweise, Eingangsparameter und Ergebnisse von Simulationen und Messungen, Programmcodes, große Abbildungen und Technische Zeichnungen, Schaltpläne, Tabellen oder auch Datenblätter sein. Die konkreten Inhalte sollten mit den Betreuer*innen abgesprochen werden.

Der Anhang steht am Ende des Technischen Berichtes, hinter dem Literaturverzeichnis. Er wird in aller Regel durch Überschriften gegliedert (i. d. R. Gliederungsebenen 1 und 2). Die Überschrift des Anhangs (Gliederungsebene 1) wird üblicherweise nicht mit einer Ziffer, sondern mit einem „A“ gekennzeichnet: „A Anhang“. Die untergeordneten Überschriften (Gliederungsebene 2 und ggf. weitere) werden nummeriert (z. B. „A.1 Messprotokoll“, „A.2 Datenblatt X“ usw.).

In vielen Fällen werden alle Überschriften des Anhangs im Inhaltsverzeichnis dargestellt. Dies gibt den Leser*innen einen Überblick über die dokumentierten Materialien, unterstützt die Navigation und ermöglicht einen gezielten Zugriff. U. U. wird die Darstellung des Anhangs im Inhaltsverzeichnis jedoch auf eine Überschrift („A Anhang“) reduziert. Dies stärkt insbesondere bei großen Anhängen die Übersichtlichkeit des Inhaltsverzeichnisses. In solchen Fällen können Anhänge mit einem eigenen Inhaltsverzeichnis für den Anhang beginnen.

Auf jedes im Anhang dokumentierte Material muss an wenigstens einer Stelle im Text Bezug genommen werden. Die Bezugnahme erfolgt durch Nennung des alphanumerischen Codes der Überschriften des Anhangs, z. B.: „(vgl. Anhang A.2)“.

Um das einheitliche Layout des Technischen Berichtes zu wahren, empfiehlt es sich, Dokumente, die im Anhang dokumentiert werden sollen, als Abbildungen mit Abbildungsunterschriften in den Anhang zu integrieren. Zu beachten ist, dass Abbildungen auch im Anhang mit Abbildungsunterschriften und Tabellen auch im Anhang mit Tabellenüberschriften benannt werden sollten.

Nicht akzeptabel ist die Umgehung der Seitenbegrenzung durch Auslagerung von Textteilen in den Anhang, die eigentlich zum Haupttext gehören. Zum Haupttext gehören alle Textteile von der Einleitung bis zur Zusammenfassung.

3.17 Eigenständigkeitserklärung

Die Eigenständigkeitserklärung steht entweder ganz am Anfang des Textes (vor den Verzeichnissen) oder ganz am Ende des Textes (nach dem Anhang).

Die Eigenständigkeitserklärung ist eine handschriftlich unterschriebene Erklärung, in der alle beteiligten Autor*innen jede/r für sich selbst schriftlich versichern, dass:

- sie/er den Text (bei Gruppenarbeit die entsprechend gekennzeichneten Anteilen) selbstständig verfasst und
- keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benutzt hat.

Die Eigenständigkeitserklärung ist ein notwendiger Bestandteil der Abschlussarbeiten der Hochschule Hannover. Die Prüfungsausschüsse können anordnen, dass die Eigenständigkeitserklärung als „Eidesstattliche Erklärung“ erfolgen muss. Diese Vorgaben werden im „Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung für die Bachelor- und Master-Studiengänge an der Hochschule Hannover“ (§ 21 Abs. 6 ATPO) definiert.

Über die Vorgaben der ATPO hinaus wird üblicherweise versichert, dass

- alle Stellen, die von anderen Autor*innen wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, durch Angabe der Quellen als Zitate kenntlich gemacht wurden,
- der Text bisher weder in Teilen noch insgesamt einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und
- der Text bisher weder in Teilen noch insgesamt veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus sollte in die Erklärung Angaben zur Dokumentation der verwendeten KI-Software enthalten. In diesem Teil sollte versichert werden, dass

- die verwendeten KI-Werkzeuge im Anhang unter der Überschrift „Übersicht der verwendeten KI-Software“ unter Angabe von Produktnamen, Bezugsquelle, Verwendungszwecke, genutzten Funktionen, betroffene Teilaufgaben der Projektarbeit und betroffene Textteile vollständig aufgeführt wurden und
- bei dem Einsatz der KI-Werkzeuge steuernd gearbeitet wurde.

Einzelne Lehrende der Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik geben auf Nachfrage Mustertexte für die Erklärung vor. Eine einheitliche Textvorgabe gibt es jedoch nicht.

Da bei einer möglichen Überprüfung der Arbeit mit einer Plagiatserkennungssoftware die Urheberrechte der/s Autor*innen gewahrt werden müssen (vgl. § 21 Abs. 6 ATPO), enthalten manche Textvorgaben eine Zustimmung zur Überprüfung: „Mit der Übermittlung meiner Arbeit auch an externe Dienste zur Plagiatsprüfung durch Plagiatssoftware erkläre ich mich einverstanden.“ Bei einer solchen Überprüfung von Texten ist in jedem Fall der Schutz von personen- und organisationsbezogenen Daten kritisch zu prüfen.

Für die Eigenständigkeitserklärung kann beispielsweise die folgende Formulierung benutzt werden (eine Quellenangabe ist nicht nötig (Absatz 2 in Adaption von Limburg et al. 2022, S. 103):

„Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die Arbeit mit dem Titel XXX selbstständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, habe ich durch Angabe der Quellen als solche kenntlich gemacht.

Zusätzlich versichere ich, dass ich die verwendeten KI-Werkzeuge im Anhang unter der Überschrift ‚Übersicht der verwendeten KI-Software‘ unter Angabe von Produktnamen, Bezugsquelle, Verwendungszwecke, genutzten Funktionen, betroffene Teilaufgaben der Projektarbeit und betroffene Textteile vollständig aufgeführt habe. Bei dem Einsatz der KI-Werkzeuge habe ich steuernd gearbeitet.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde in gleicher oder ähnlicher Form vorgelegt, auch nicht in Teilen. Die Arbeit wurde noch nicht veröffentlicht, auch nicht in Teilen.“

Zusätzlich wird in einigen Eigenständigkeitserklärungen Bewusstsein für die prüfungsrechtlichen Folgen von Täuschungsversuchen signalisiert: „Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.“

Wenn dies nicht im Widerspruch zu einem möglichen Sperrvermerk steht, kann auch die hochschulinterne Weiterverwendung der Arbeit zu gestattet werden: „Ich stimme der Weitergabe der Arbeit an Dritte zur Nutzung an der Hochschule Hannover für nachfolgende Arbeiten zu.“

4 Formale Aspekte der Textgestaltung

Die äußere Form des Textes (das Layout) soll die Leser*innen dabei unterstützen, die Textstruktur zu verstehen, thematische Einheiten zu erkennen, Informationen zielgerichtet zu finden und den gesamten Text oder einzelne Textteile flüssig sinnentnehmend zu lesen. Die äußere Form eines Textes sollte i. d. R. den fachlichen Standards entsprechen, um die Zugehörigkeit des Textes zu seinem Fach zu zeigen und die Erwartungen der Leser*innen nicht zu irritieren. Darüber hinaus beeinflusst die äußere Form die Erwartungen der Leser*innen an die Beschaffenheit der Inhalte. Eine einfache, gut gestaltete äußere Form weckt die Erwartung, dass das Ingenieur-Projekt sauber und ordentlich bearbeitet und dokumentiert wurde. Eine mangelhafte äußere Form lässt dagegen vermuten, dass schnell und ungenau gearbeitet wurde.

4.1 Bindung und Dateiformate

Traditionell werden Studien- und Abschlussarbeiten ausgedruckt und in gebundener Form abgegeben. Bei vielen Studien- und Projektarbeiten genügt ein Schnellhefter den Anforderungen. Lose Blätter werden in aller Regel nicht akzeptiert. Kurze Arbeitstexte (z. B. Besprechungsprotokolle oder

Exposees) können auch mit Heftklammern zusammengefügt werden. Abschlussarbeiten müssen strengere formale Anforderungen erfüllen. Sie müssen i. d. R. in Hard- oder Softcover (fester Kartonumschlag, oder weicher Kartonumschlag mit transparenter Frontfolie) gebunden in zweifacher Ausführung beim Prüfungsamt abgegeben werden. Die aktuellen Vorgaben (z. B. Fakultät II 2017) sind auf den Webseiten der Fakultät II im Bereich Service/Formulare zu finden: <https://f2.hs-hannover.de/service/formulare>.

Für die digitale Weitergabe von abgeschlossenen Texten (dies gilt für Studien- und Abschlussarbeiten und Technische Berichte) hat sich das PDF-Datei-Format als systemübergreifender Standard etabliert. Um die Nutzbarkeit auf leistungsschwächeren Rechnern zu gewährleisten, sollten über große Dateien vermieden werden.

4.2 Layout

Das Layout soll die Leser*innen dabei unterstützen, sich im Text zu orientieren und den Text sinnentnehmend zu lesen. Professionelles Seiten- und Schriftlayout erfordert vor allem die einheitliche Gestaltung und Positionierung der Textelemente. Hierzu bieten die MS-Word-Standard Einstellungen einen guten Ausgangspunkt. (Die dort angebotenen farbigen Überschriften sind in der Praxis aber eher unüblich.) Viele LaTeX-Templates setzen typographische Gestaltungsregeln um, wie z. B. das Classic Thesis-Template von Miede (2023), das auf Bringhurst (2012) basiert. Solche Templates ermöglichen sehr differenzierte und komplexe Layouts und können für Abschlussarbeiten und Dissertationen verwendet werden. Erforderlich ist dies jedoch nicht. Für die alltägliche akademische Arbeit und auch für Abschlussarbeiten bieten die Standard-Einstellungen der marktüblichen Texteditoren eine gute Ausgangsbasis. Ein Beispiel für ein gelungenes Beispiel zeigt Abbildung 6:

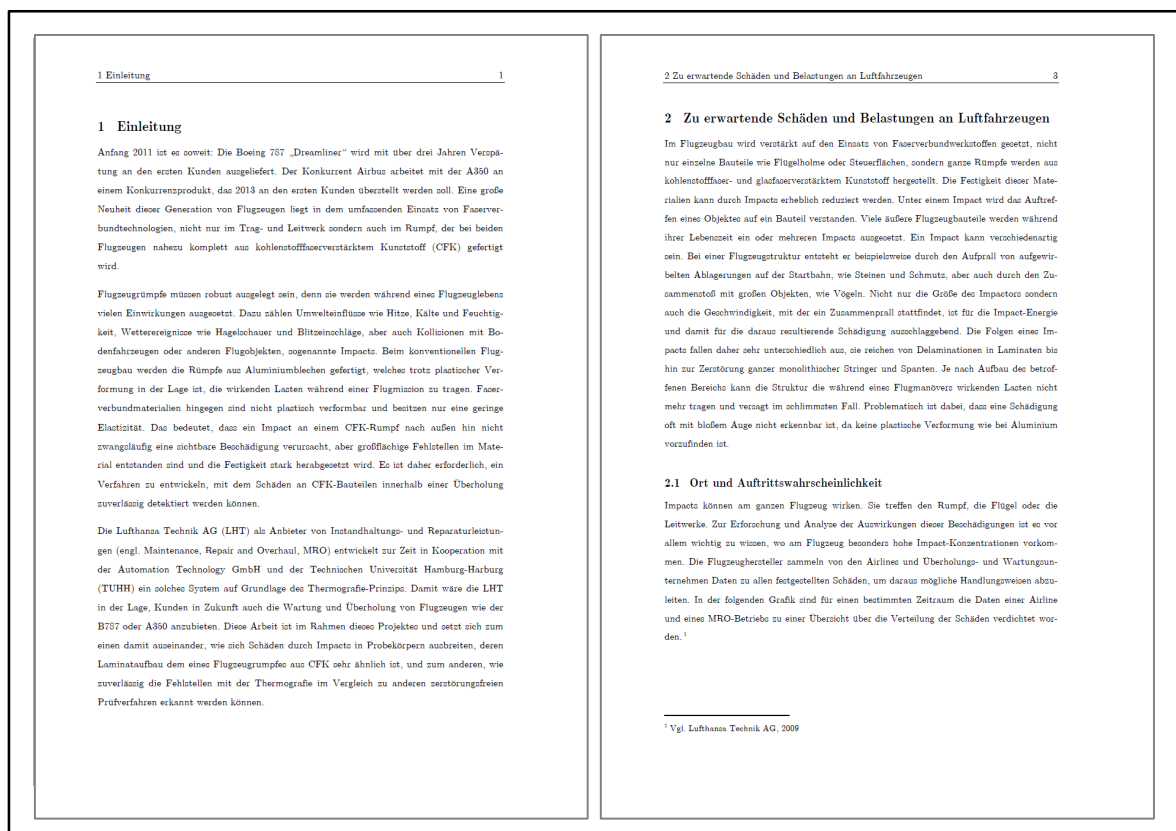


Abb. 6: Beispielseiten einer Bachelorarbeit: Überschriften und Absätzen (Ziehm 2010, 2 f.)

Bei der Gestaltung des Layouts sollten die folgenden Hinweise berücksichtigt werden:

1. Das üblichste Papierformat für nicht professionell gesetzte und gedruckte Technische Berichte in Deutschland ist das DIN A4-Format.
2. Die Seitenränder des Dokumentes sollten so eingestellt werden, dass das Dokument in gedruckter Form auf der linken Seite gebunden werden kann und die rechte Seite etwas Raum für Markierungen und Annotationen bietet. Für Studien- und Abschlussarbeiten sind folgende Maße für die Seitenränder üblich: Oben: 2,5 cm; Unten: 2 cm; Links: 3,0 cm; Rechts: 2,5 cm. Zu beachten ist, dass Studien- und Abschlussarbeiten üblicherweise nicht beidseitig gedruckt werden. Das bedeutet, dass sich die Seitenränder und die Positionierung der Elemente in Kopf- und Fußzeilen auf gerade und ungerade nummerierten Seiten nicht unterscheiden.
3. Der Umfang des Textes (die Anzahl der Seiten) ist in der Praxis eine Folge der Dokumentationsnotwendigkeiten. Generell gilt das Gebot der Kürze. Doch in Abhängigkeit von Kontext, Leser*innen und Verwendungszweck des Textes sind u. U. stark verkürzende Zusammenfassungen von komplexen Inhalten oder umfassende, differenzierte Darstellungen von einfachen Zusammenhängen erforderlich. Eine festgelegte Seitenzahl gibt es daher nur selten. Für Projektarbeiten sind an der Fakultät II der Hochschule Hannover 15-25 Seiten üblich, für Bachelorarbeiten 50 bis 60 Seiten. Diese Angaben sind jedoch nicht verbindlich und sollten mit den Prüfer*innen abgestimmt werden.
4. Die Nummerierung der Seiten erfolgt i. d. R. fortlaufend in arabischen Ziffern. Die Nummerierung beginnt i. d. R. mit der Seite, auf der die Kurzfassung steht. In vielen längeren Berichten werden nur die Seiten der Einleitung, des Hauptteils, der Zusammenfassung und des Literaturverzeichnisses arabisch gezählt. In diesen Fällen erfolgt die Nummerierung der Seiten mit der Kurzfassung und den Verzeichnissen vor der Einleitung i. d. R. mit römischen Ziffern. Diese römische Nummerierung wird dann i. d. R. nach dem Literaturverzeichnis fortgesetzt (vgl. Kap. 4.8).
5. Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte sind gemäß der Gliederung im Inhaltsverzeichnis zu bilden. Üblicherweise werden die Überschriften beginnend mit der Einleitung nummeriert.
6. Der Text selbst sollte angemessen gegliedert sein. D. h. bei Texten mit wenigen Seiten sollte nicht über die dritte Gliederungsebene hinausgegangen werden. Mehr als vier Gliederungsebenen können unübersichtlich wirken und sollten vermieden werden. Es besteht die Möglichkeit, die Überschriften auf der letzten Gliederungsebene nicht zu nummerieren und nicht ins Inhaltsverzeichnis aufzunehmen. Solche Überschriften werden in der Größe des Standardtextes gesetzt und durch eine eigene Zeile sowie Fettdruck (oder Kursivschrift oder Unterstreichung) ausgezeichnet.
7. Als Prinzip für die Gliederung des Textes in Absätze sollte jeder Absatz als Informationspaket bzw. als thematische Einheit angesehen werden. Ein Absatz, der nur aus einem einzelnen Satz besteht, wirkt i. d. R. zu kurz. Während bis in die 1970er Jahre hinein viele Fachbücher

keine oder nur sehr wenige Absätze enthielten, erwarten Leser*innen gegenwärtig, dass Seiten in ca. 2 bis 8 Absätze gegliedert werden.

8. Die Absätze in schriftlichen Studien- und Abschlussarbeiten werden üblicherweise im Blocksatz gesetzt. Um in Passagen mit einer Häufung längerer Worte die Wortabstände zu homogenisieren, sollte die automatische Silbentrennung aktiviert werden. Der Abstand zwischen Absätzen sollte einheitlich sein. Es empfiehlt sich, den Abstand der Absätze global über die Zeilenabstandsoptionen einzustellen und nicht durch eine oder mehrere Leerzeilen.
9. Die Schriften, die in Studien- und Prüfungsarbeiten an der Fakultät II der Hochschule Hannover verwendet werden sollten, sind nicht normiert. Für Technische Berichte empfiehlt sich eine sachlich wirkende Schrift. Die Standardschriften in MS-Word, Calibri, Arial und Times New Roman, eignen sich gut für Technische Berichte. Auch die Hausschrift der Hochschule Hannover, Unit (in der Variante UnitComp-Light), ist geeignet. Schriften mit Serifen (wie bspw. Times New Roman) unterstützen die Lesbarkeit; serifenlose Schriften (wie bspw. Calibri und Arial) wirken etwas sachlicher. Aus diesem Grund werden in der Praxis serifenlose Schriften u. U. bevorzugt für Präsentationsfolien und Poster eingesetzt, Serifenschriften dagegen bevorzugt für Texte mit längerem Fließtext.
10. Schriftgrößen und Zeilenabstände sollten so gewählt werden, dass der Fließtext gut lesbar ist, z. B.: Calibri in Schriftgröße 11 mit 1,15-fachem Zeilenabstand, Arial in Schriftgröße 11 mit 1,3-fachem Zeilenabstand, UnitComp-Light in Schriftgröße 12 mit 1,3-fachem Zeilenabstand.

	Faustregel zur Gliederung Lässt sich nach mehreren Seiten keine neue Überschrift bilden, ist der Text vermutlich zu wenig strukturiert. Überschriften unterstützen die Orientierung und Navigation im Text. Sie ermöglichen einen schnellen Zugriff auf gesuchte Informationen (vgl. Abb. 6). Außerdem sind Überschriften (genauso wie Absätze) in einem Text auch ein auflockerndes Element: Überschriften portionieren den Text in verarbeitbare Einheiten. Hinweis zur Verwendung mehrerer Schriften In der Praxis finden sich u. U. differenzierte Vorgaben für die Verwendung unterschiedlicher Schriften für verschiedene Teile desselben Dokumentes. So ist es bspw. möglich, für Überschriften und/oder Aufzählungen und Bullet Points eine serifenlose Schrift zu verwenden und für den Fließtext eine Serifenschrift (oder entsprechende „Schnitte“ derselben Schriftfamilie). Wenn jedoch keine entsprechenden Vorgaben zu beachten sind, ist die Verwendung derselben Schrift für alle Textelemente empfehlenswert. Die Verwendung von verschiedenen Schriftgrößen sowie Fett- und Kursivdruck sind i. d. R. hinreichend Möglichkeiten, um die Sichtbarkeit der Textstruktursichtbar typographisch zu verstärken. Zu beachten ist, dass die Konzentration auf eine kleine Menge von Gestaltungselementen den Eindruck der Souveränität der Gestaltung stärkt (Idee: eine wohlüberlegte Auswahl als hinreichendes Minimum). Tipp: Formatierungsfunktionen nutzen Die grundlegenden Formatierungsfunktionen des Texteditors helfen dabei, das Dokument zu strukturieren. Das Inhaltsverzeichnis sollte beispielsweise automatisch erstellt werden.
---	---

	(Dabei ist darauf zu achten, dass die vom Texteditor generierte Überschrift des Verzeichnisses u. U. anders formatiert sein kann, als das definierte Format für die Überschriften der ersten Gliederungsebene.) Tipp: Gliederung abstimmen Die Gliederung des Textes sollte in jedem Fall mit den Betreuer*innen abgesprochen werden. Dies ist bereits in einer frühen Projektphase sinnvoll. Eine abgestimmte Gliederung gibt, als verbindlich vereinbarter Textkonstruktionsplan, allen Projektbeteiligten Verfahrenssicherheit.
--	--

Vertiefende Informationen zu typographischen Grundsätzen und zur Seiten-, Schrift- und Textgestaltung bietet bspw. Bendix (2008).

4.3 Tabellen und Abbildungen

Abbildungen und Tabellen dienen der Visualisierung von Sachverhalten. Sie können jedoch keinen Text ersetzen. Dies bedeutet, dass jede Abbildung und jede Tabelle in den Darstellungszusammenhang des Textes eingebunden werden muss. Im Text muss mindestens einmal auf jede Abbildung oder Tabelle eingegangen und unter Nennung der Nummer verwiesen werden. Der Verweis sollte immer vor der jeweiligen Abbildung oder Tabelle erfolgen, z. B. „(vgl. Abb. 7)“.

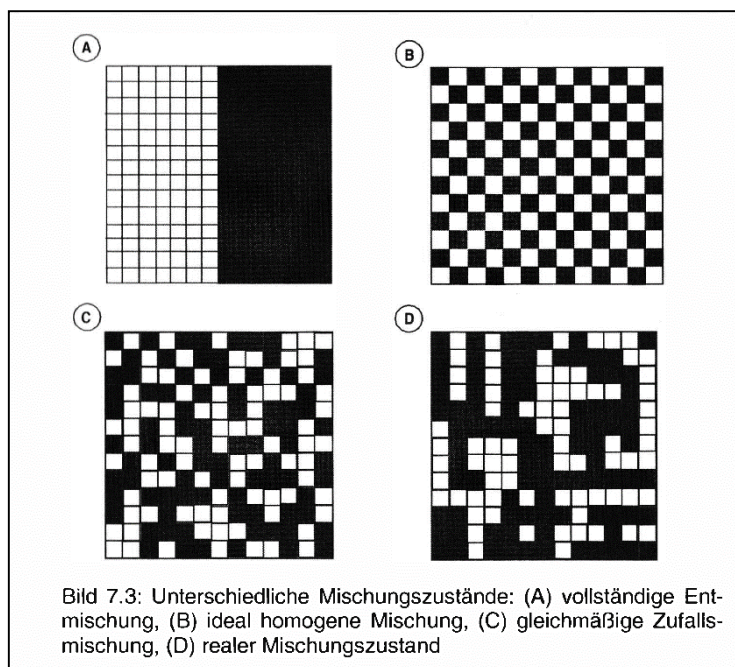


Abb. 7: Komplexe Abbildung in einem Fachbuch, bestehend aus 4 Einzelabbildungen mit Abbildungsunterschrift (Müller 2000, S. 81)

Abbildungen und Tabellen werden nummeriert und beschriftet (vgl. Kap. 3.8 und Kap. 3.9), damit sie auch selbsterklärend und ohne zusätzlichen Text verständlich sind. Die Beschriftung und Nummerierung der Abbildungen werden unterhalb der Abbildung angegeben, da Abbildungen von der Achse oder vom auffälligsten Element gelesen werden, i. d. R. bevor die Abbildungsbeschreibung zur Kenntnis genommen wird. Die Beschriftung und Nummerierung der Tabellen werden oberhalb der Tabelle angegeben, da Tabellen vom Kopf aus gelesen werden (vgl. Tab. 1).

Die Beschriftung besteht aus einem Abbildungs- oder Tabellentitel, weiteren Angaben zum Verständnis und ggf. einer Quellenangabe. Der Abbildungs- oder Tabellentitel benennt das Thema der Abbildung oder Tabelle. Die Angaben zum Verständnis sollten den Leser*innen alle notwendigen Informationen an die Hand geben, die diese benötigen, um die Abbildung oder Tabelle zu verstehen. Dies können Bezeichnungen der abgebildeten Objekte (bspw. bei einem Versuchsaufbau) sein, Informationen zur Bedeutung unterschiedlicher Strichtypen und Farben (bspw. bei Diagrammen), Informationen zu Anzahlen der Messungen, Hinweise auf besonders hervorgehobene Teile oder wichtige Aspekte.

Bei komplexen Abbildungen, die aus mehreren Teilabbildungen zusammengesetzt werden (vgl. Abb. 7), wird erwartet, dass in der Abbildungsunterschrift auch die Teilabbildungen bezeichnet werden. Dazu werden die Teilabbildungen häufig mit Buchstaben gekennzeichnet (vgl. Abb. 7).

Sofern eine Abbildung oder Tabelle nicht selbst erstellt wurde, ist die Abbildungsunterschrift oder Tabellenüberschrift am Ende mit einer Quellenangabe zu versehen, nach Möglichkeit mit Seitenangabe (vgl. Abb. 7). Dies gilt auch für komplexe Abbildungen, die aus mehreren Teilabbildungen zusammengesetzt werden. Hier muss die Herkunft aller nicht selbst erstellten Teilabbildungen nachgewiesen werden.

Sofern die Abbildung oder Tabelle etwas verändert wurde oder nur ein Ausschnitt oder eine Rekonstruktion des Originals gezeigt wird, muss auf diese Veränderung in der Quellenangabe hingewiesen werden. Möglich wären bspw. folgende Hinweise in der Abbildungsunterschrift 7:

- (nach Gottschlich und Cui 2021),
- (ergänzt: Gottschlich und Cui 2021),
- (adaptiert: Gottschlich und Cui 2021),
- (Ausschnitt aus Gottschlich und Cui 2021),
- (Rekonstruktion der Abbildung von Gottschlich und Cui 2021),
- (eigene Darstellung unter Verwendung von Gottschlich und Cui 2021).

Über diese grundlegenden Anforderungen hinaus werden in der wissenschaftlichen Praxis, anders als in Tab. 1, die Einheiten i. d. R. nicht hinter jede Zahl geschrieben. Stattdessen werden die Einheiten hinter die Variable geschrieben (vgl. Tab. 2). Dabei werden Variable und Einheit am besten (aber nicht zwingend) mit einem Bruchstich getrennt, also z. B. Bruchspannung/MPa.

Größen werden i. d. R. nicht ausgeschrieben z. B. „Bruchspannung“ oder „Mittelwert“. Stattdessen werden die gängigen Abkürzungen genannt, also z. B. die griechischen Buchstaben μ für Mittelwert und σ für Standardabweichung.

Besonders in internationalen Publikationen werden bei Tabellen oft die vertikalen Linien weggelassen. Bei der Gestaltung der vertikalen Linien gibt es eine Varianz. Häufig wird (anders als in Tab. 2) als oberste horizontale Linie eine einfache Linie gesetzt. Unter der ersten Zeile wird eine Doppellinie gesetzt. Alle weiteren Linien werden wieder als einzelne Linien gesetzt.

Tab. 2: Tabelle aus einem wissenschaftlichen Paper mit Tabellenüberschrift und Verweis auf eine Abbildung (Weber et al. 2013, S.244902-3)

TABLE I. Peak assignment for SFG spectra shown in Fig. 1.

Stretching vibration		ω (cm ⁻¹)
Symmetric stretch -CH ₃ ^a	r^+, r^+_{FR}	2878, 2941
Antisymmetric stretch -CH ₃	r^-	2962
Symmetric stretch -CH ₂	d^+	2851

^aSplit due to a Fermi resonance.

i

Faustregeln zur Gestaltung

Wie alle Textelemente sollten auch Abbildungen und Tabellen nach Möglichkeit einheitlich formatiert werden, um zum sauberen Gesamteindruck beizutragen. Dies betrifft z. B. Schriftarten und Schriftgrößen.

Es empfiehlt sich, Abbildungen und Tabellen nicht von Text „umfließen“ zu lassen (Ausnahme LaTeX-gesetzte Texte). Stattdessen sollten jede Abbildung und jede Tabelle einheitlich in eine eigene Zeile und einheitlich linksbündig oder zentriert gesetzt werden.

Lange Tabellen werden i. d. R. im Anhang dargestellt.

Der Umbruch von Tabellen auf mehrere Seiten sollte vermieden werden. Lange Tabellen können oft in mehrere Teiltabellen gegliedert werden. Dies erleichtert i. d. R. die Lesbarkeit. Gelingt dies nicht, sollte zur Förderung der Lesbarkeit die Kopfzeile der Tabelle auf jeder Seite wiederholt werden.

Wenn in Technischen Berichten Abbildungen aus anderen Texten wiedergegeben werden (wie bspw. Abb. 3 und Abb. 7), werden die Abbildungsunterschriften und/oder Abbildungsüberschriften aus dem Bezugstext in aller Regel nicht wiedergegeben (so, wie in Abb. 3, und anders, als in Abb. 7).

4.4 Abkürzungen

Abkürzungen werden verwendet, um den Lesefluss zu beschleunigen. In technischen Berichten werden sowohl Standardabkürzungen der deutschen Schriftsprache verwendet (z. B. „i. d. R.“), als auch mehr oder weniger übliche Abkürzungen für längere fachliche Bezeichnungen (z. B. für Windenergieanlagen (WEA)). Voraussetzung für die Funktionalität von Abkürzungen ist, dass Sie verstanden werden.

Standardabkürzungen der deutschen Schriftsprache werden i. d. R. als bekannt vorausgesetzt. Als Standardabkürzungen der deutschen Schriftsprache gelten alle Abkürzungen, die in den aktuellen Auflagen des Duden (z. B. Duden 2023, 2020) verzeichnet sind. Diese Standardabkürzungen der deutschen Schriftsprache werden nicht im Abkürzungsverzeichnis dokumentiert.

Fachliche Abkürzungen werden in Technischen Berichten bei der ersten Verwendung eingeführt, auch wenn es sich um übliche Abkürzungen handelt. Hierzu wird der abzukürzende Begriff bei der ersten Erwähnung im Text vollständig ausgeschrieben und die Abkürzung dahinter in Klammern gesetzt. Im folgenden Text wird dann konsequent die Abkürzung verwendet.

Das Abkürzungsverzeichnis sollte nur die im Text verwendeten Fachabkürzungen in alphabetischer Reihenfolge erhalten. Bei der Verwendung von einer Vielzahl an mathematischen Symbolen ist es sinnvoll, eine Nomenklatur bzw. ein Formelzeichenverzeichnis mit allen verwendeten Symbolen und ihren Bedeutungen zu erstellen (vgl. Abb. 4).

4.5 Formeln

Formeln werden in Technischen Berichten verwendet, um fachliche Zusammenhänge präzise zu definieren und zu berechnen. Das Ziel bei der Verwendung von Formeln ist es, nachvollziehbar zu machen, wie und in welchen Schritten Ergebnisse berechnet wurden. Dazu werden außer den verwendeten Formeln auch wesentliche Umformungs- und Berechnungsschritte dokumentiert.

Die verwendeten Formeln werden i. d. R. im Dokument fortlaufend nummeriert. Umformungs- und Berechnungsschritte werden i. d. R. nicht nummeriert.

Formeln, die nicht aus einer Standard-Formelsammlung stammen, werden mit einer Quellenangabe versehen. Formeln aus Standard-Formelsammlungen müssen nicht mit einer Quelle versehen werden. Die Abstimmung darüber erfolgt mit den Prüfer*innen.

Zur Steigerung der Lesbarkeit werden Formeln, Umformungs- und Berechnungsschritte i. d. R. in eigenen Zeilen dargestellt und durch Absätze vom vorhergehenden und nachfolgenden Text abgesetzt. Dabei werden Formeln i. d. R. zentriert gesetzt und die Formelnummer in derselben Zeile neben der Formel rechtsbündig am Seitenrand platziert. Diese Formatierung gelingt bspw. durch die Verwendung einer dreispaltigen Tabelle ohne sichtbaren Rahmen. Dabei sollten die Zellenränder (d. h. der Abstand zwischen Text und Rahmen) auf 0 gesetzt werden:

	$(a + b)^2$	(3)
--	-------------	-----

Umformungsschritte und Berechnungen werden i. d. R. unter dem ersten Gleichheitszeichen ausgerichtet. Auch dies gelingt durch eine Tabelle ohne sichtbaren Rahmen:

$(a + b)^2 =$	$(a + b) (a + b)$	
	$= a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b$	
	$= a^2 + 2ab + b^2$	(4)

Im Allgemeinen wird erwartet, dass Formeln, Umformungen und Berechnungen – genauso wie Abbildungen und Tabellen – in den Darstellungszusammenhang des Textes eingebunden werden. Dazu sollten bspw. die in der Formel verwendeten Größen benannt, ggf. erklärt und/oder definiert werden und die in der Formel dargestellten Zusammenhänge beschrieben oder kommentiert werden. Die Benennung der Größen kann durch die verwendeten Formelzeichen in Klammern ergänzt werden.

4.6 Zahlen, Größen, Einheiten

Bei der Darstellung von Zahlen, Größen und Einheiten müssen die Regeln für den mathematischen Formelsatz berücksichtigt werden. Diese Regeln betreffen vor allem die Verwendung der normalen (senkrechte) oder *kursiven* Schriftlage für Zahlen und Zeichen.

In normaler Schriftlage stehen im Formelsatz alle Ziffern und Zahlen einschließlich der speziellen Zahlen π , e (E-Funktion) und i (Imaginärzahl) sowie Einheitenzeichen (z. B. nm, kg, mol). Auch arithmetische Zeichen, Symbole der Mengenlehre und mathematische Logik, Operatoren und spezielle Funktionen werden in normaler Schriftlage gesetzt.

In kursiver Schriftlage werden Formelzeichen gesetzt.

Zum Beispiel:

Länge l Meter 4 m

Masse m Kilogramm 10 kg

Zahl und Einheit werden i. d. R. durch ein Leerzeichen getrennt. Dieses Leerzeichen sollte als geschütztes Leerzeichen (*Strg+Shift+Leerzeichen* (Windows), *Alt+Leerzeichen* (Apple)) gesetzt werden, damit Zahlenwerte nicht durch ein Zeilenende von der Einheit getrennt werden. Eine Ausnahme ist das Gradzeichen bei Winkeln. Hier wird das Gradzeichen nicht durch ein Leerzeichen von der Zahl getrennt. Diese werden ohne Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit geschrieben. Die internationalen Standard-Einheiten (SI-Einheiten) sind Formelsammlungen oder entsprechenden Standardwerken zu entnehmen.

4.7 Verwendung von Hochschulgrafiken und -designs

Die Nutzung von Hochschulgrafiken und -logos für die Gestaltung von Studien- und Abschlussarbeiten ist an der Hochschule Hannover erlaubt. Dabei ist darauf zu achten, dass das Logo in der fakultätsspezifischen Farbe genutzt wird. Studierende werden gebeten, notwendige Dateien, z. B. das Logo oder PPT-Folien, bei ihren Betreuer*innen direkt zu erfragen.

4.8 Kopf- und Fußzeilen

Kopf- und Fußzeilen sollten funktional gestaltet werden. Dazu ist zu überlegen, welche Informationen die Leser*innen auf jeder Seite gebrauchen können.

Für Abschlussarbeiten ist eine gute Möglichkeit, auf der rechten Seite der Kopfzeile die Überschrift des aktuellen Kapitels der ersten Gliederungsebene anzugeben (vgl. die Kopfzeilen in diesem Leitfaden, sowie Abb. 1 und Abb. 6). Dies unterstützt die Navigation beim Durchblättern des Dokumentes.

Seitenzahlen stehen üblicherweise in der Fußzeile. Sie können jedoch auch in der Kopfzeile platziert werden. Wird der Text vermutlich vor allem in ausgedruckter und gebundener Form gelesen, sollten die Seitenzahlen am rechten Seitenrand positioniert werden, um das Blättern zu unterstützen. Bei primärer Verwendung des Textes auf digitalen Geräten unterstützen mittig-zentrierte Seitenzahlen das Scrollen. In Technischen Berichten werden die Seiten i. d. R. fortlaufend arabisch nummeriert. Es besteht die Möglichkeit, die Verzeichnisse und den Anhang fortlaufend römisch zu nummerieren. In diesem Fall beginnt die arabische Seitenzählung mit der ersten Seite der Einleitung und endet mit der letzten Seite des Literaturverzeichnisses (da das Literaturverzeichnis als unverzichtbarer und untrennbarer Teil des Berichtstextes angesehen wird; vgl. auch Kapitel 4.2).

Auf dem Deckblatt werden Kopf- und Fußzeilen i. d. R. nicht abgebildet.

5 Arbeit mit Quellen

Quellenangaben erfüllen in Technischen Berichten wichtige Funktionen. Für die Arbeitspraxis im Studium, in der Wissenschaft und in den Betrieben sind die wichtigsten Funktionen, dass die Leser*innen die Herkunft der verwendeten Informationen nachvollziehen und die Qualität der verwendeten Informationen bewerten können. Darüber hinaus sollen aber die Leser*innen auch die Bezüge des Textes (bzw. der Arbeit) zu anderen Texten (bzw. Arbeiten) nachvollziehen können. Außerdem können Leser*innen die Quellenangaben nutzen, um sich selbst in das Thema einzuarbeiten.

In Bezug auf das Urheberrecht und/oder das Prüfungsrecht werden durch Quellenangaben Plagiate vermieden. Hierfür ist es wichtig, kopierte Elemente sofort als Kopie zu markieren und unmittelbar die jeweiligen Quellen zu notieren.

Im Studium erhalten Prüfer*innen bei der Durchsicht des Quellenverzeichnis einen Hinweis darauf, wie tief sich die/der Kandidat*in in das Prüfungsthema eingearbeitet hat.

In der Wissenschaft werden durch textuelle Bezugnahmen auch die Beziehungen zwischen Arbeitskolleg*innen und Arbeitsgruppen gestärkt.

Von Studierenden, die Projekt- oder Abschlussarbeiten verfassen, wird erwartet, dass sie relevante Fachliteratur selbstständig recherchieren, beschaffen, lesen und auswerten. Das Ziel der Literaturarbeit ist, eine eigene fachliche Darstellung zu schreiben, die die notwendigen fachlichen Informationen in der notwendigen Ausführlichkeit (bzw. im notwendigen Differenzierungsgrad) für die Projektarbeit dokumentiert. Ein bloßes Aneinanderreihen von Zitaten oder ein bloßes Umschreiben von Passagen aus anderen Texten reicht nicht. Im Kern geht es darum, sich durch das Recherchieren und Lesen einen eigenen Wissensbestand aufzubauen. Mit Wissensbestand ist hier eine persönliche, mehrdimensionale kognitive Struktur gemeint. Aus diesem Wissensbestand wird beim Schreiben eine zu den Bedarfen der Leser*innen und zum Projekt passende Darstellung (Text) konstruiert. In dieser Darstellung werden die Herkunft der Informationen und die Bezüge der Projektarbeit zu anderen Projekten nachvollziehbar dokumentiert.

Quellenangaben sind grundsätzlich für alle Informationen erforderlich, die nicht selbst generiert worden sind. Das gilt sowohl für direkte Zitate aus anderen Texten (darunter auch Abbildungen und Tabellen; Kap. 5.4.3), als auch für Informationen, Konzepte und Ideen, die auf der Arbeit von anderen Personen beruhen und aus anderen Texten zusammenfassend wiedergegeben werden. Streng genommen erfordern alle Aussagen in technischen und wissenschaftlichen Texten eine Plausibilisierung: entweder durch Quellenangaben oder durch eine Argumentation oder eine Begründung. (Diese Vorgabe wird von diesem Leitfaden nicht hinreichend erfüllt. Der Leitfaden leistet keine Darstellung des Standes des Wissens oder der Technik, sondern eine Zusammenstellung von praxisbezogenen Vorgaben, Hinweisen und Tipps.)

5.1 Informationsqualität

Im gegenwärtigen Informationszeitalter sind durch die weltweit verfügbaren sozialen Medien eine Unmenge an Informationen zu einer Vielzahl von Themen permanent verfügbar. Dies ist erst einmal nicht gut oder schlecht. Internetquellen sind nicht besser oder schlechter als gedruckte Texte. Es stellt sich jedoch für alle fachlich und/oder wissenschaftlich arbeitenden Menschen in besonderem

Maße die Frage der Belastbarkeit (letztlich: der Wahrheit) der Informationen, auf die aufgebaut werden soll. Denn für Fachleute und Wissenschaftler*innen sind Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit untrennbar mit Ehre und Reputation verbunden.

Im Internet finden sich neben qualitativ guten Texten viele Halbwahrheiten, Missverständnisse, unreflektierte Behauptungen, Verschwörungstheorien, Propaganda und falsche Aussagen. Jede Person mit Internetzugang kann Texte einstellen und veröffentlichen. In den allermeisten Fällen gibt es jedoch keine Qualitätskontrolle wie bei Fachbüchern und Fachartikeln, die von Lektor*innen, Herausgeber*innen oder von Fachkolleg*innen kontrolliert werden. Dieses Problem wird durch halluzinierende KI, Filter Bubbles und Echo Räume verstärkt.

Die Qualität von Texten ergibt sich vor allem durch die Fachlichkeit der Autor*innen, die typischen Eigenschaften der Textsorte (z. B. Tweet, Bachelorarbeit oder Paper), die Art des Mediums (z. B. Unternehmens-Website oder Fachbuch in einem Fachverlag) und vor allem aber die Maßnahmen zur Qualitätssicherung (z. B. Lektorat, Peer-Review oder Gutachter*innen).

Problematisch ist also weniger der Zugang zu einer Quelle über das Internet als die fehlende Qualitätskontrolle vieler Internettex-te. Je weniger gesichert die wissenschaftliche Qualität einer Quelle ist, desto kritischer muss die Qualität geprüft und bewertet werden. Die unreflektierte Übernahme einer Quelle von schlechter Qualität stellt einen erheblichen Mangel in einer Abschlussarbeit dar. Das gilt für alle Texte, nicht nur für Internettex-te.

Eine angemessene fachliche Recherche erfordert die Nutzung von Fach-Bibliotheken, da viele fachliche Informationen (noch) nicht online open-access verfügbar sind. Die Fachbibliotheken der Hochschule Hannover bieten regelmäßig Schulungen zur Literaturrecherche an. Diese können von Gruppen ab 5 Personen auch individuell vereinbart werden. Bei allen Fragen zur Literaturrecherche und -Verwaltung helfen die Mitarbeiter*innen der Hochschulbibliothek gerne.

5.2 Lesetechniken

In der Ratgeberliteratur werden viele verschiedene Lesetechniken empfohlen (z. B. Lange 2013, Kruse 2010, Studierendenwerk Berlin 2021 oder Uni Paderborn 2021). Die gemeinsame Idee dabei ist, dass effizientes Lesen nicht immer nach dem gleichen Schema erfolgen kann. Im Gegenteil: Effizientes Lesen erfordert es, die eigenen Interessen, Ziele und Ressourcen zu klären und dann das Leseverhalten an diese Rahmenbedingungen anzupassen. Im Folgenden werden Hinweise zu effizientem Leseverhalten in vier unterschiedlichen Phasen der Schreibarbeit gegeben:

1. Um sich in ein neues Thema einzuarbeiten, empfiehlt es sich, zunächst einen allgemeinen Überblick über das Thema zu gewinnen. Dazu muss ein mentaler Wissensbestand aufgebaut werden. Was sind die wesentlichen Elemente und wie sind die grundsätzlichen Zusammenhänge? Für den allgemeinen Einstieg eignet sich allgemeine und verständliche Literatur. Oft reicht es, zwei bis drei Einführungstexte zu lesen. Notizzettel, Post Its, Mindmaps, Cluster und persönliche Gespräche helfen.
2. Wenn bereits ein allgemeiner Überblick über das Thema vorhanden ist, empfiehlt es sich, den Wissensbestand auf ein ordentliches fachliches Level zu bringen. Das Ziel ist, die Struktur des Wissensbestandes zu bestätigen und die Teilinformationen zu präzisieren, zu vertiefen und zu erweitern. Dazu eignen sich Fachbücher. Diese werden kursorisch und nach Bedarf und Interesse vertiefend gelesen. Unterstreichungen in den Fachtexten, das Herausschreiben

und/oder Kopieren und/oder Zusammenfassen wichtiger Passagen (Exzerpte) und weitere Notizzettel, Post Its, Mindmaps, Cluster und persönliche Gespräche helfen.

3. Wenn bereits ein allgemeiner fachlichen Wissensbestand vorhanden ist, empfiehlt es sich, den Wissensbestand für die Anwendung vorzubereiten. Das Ziel ist zu verstehen, wie andere Fachleute mit und an dem Wissensbestand arbeiten. Dazu eignen sich Abschlussarbeiten und u. U. auch Paper im Themenbereich (in funktional begrenzter Anzahl!). Diese werden kursorisch und nach Bedarf und Interesse vertiefend gelesen. Unterstreichungen in den Fachtexten, das Herausschreiben und/oder Kopieren und/oder Zusammenfassen wichtiger Passagen (Exzerpte) und weitere Notizzettel, Post Its, Mindmaps, Cluster und persönliche Gespräche helfen. Notwendig ist aber, sich klar zu machen, dass die Fähigkeit zur Anwendung nur durch Anwendung entsteht. Das bedeutet, dass es spätestens ab dieser Stufe zwingend notwendig ist, den eigenen Wissensbestand produktiv zu nutzen. Dazu empfiehlt es sich, anderen Personen Zusammenhänge zu erklären, wichtige Aspekte kritisch zu diskutieren, Zusammenhänge und Aspekte schriftlich darzustellen (vgl. Kap. 5.4.2, „Indirekte Zitate“ und „Verweise“) und sich Feedback (vgl. Kap. 7, Korrekturschritte 2 und 3) zu den schriftlichen Darstellungen zu holen. Geht es also um eine Abschlussarbeit, sollte spätestens ab dieser Stufe geschrieben werden.
4. Wenn bereits eigene schriftliche Darstellungen verfasst wurden und Feedback dazu erhalten wurde, ist es wahrscheinlich notwendig, einzelne Aspekte des Wissensbestandes und der schriftlichen Darstellung gezielt zu überprüfen und nachzubessern. Hierzu eignen sich alle qualitativ hochwertigen, vertrauenswürdigen, fachlichen Quellen. Für kritische Informationen ist es eine gute Idee, nicht einer einzelnen Quelle zu vertrauen, sondern den Stand des Wissens über den Aspekt oder Zusammenhang durch mindestens drei Quellen zu bestätigen. Das Lesen erfolgt zu diesem Zweck i. d. R. kurz kursorisch für einen Überblick und eine allgemeine Einschätzung der Qualität der Quelle und dann sehr gezielt und auszugsweise.

5.3 Quellentypen/ Textsorten

Grundsätzlich sollte zwischen mehr oder weniger wissenschaftlichen Texten unterschieden werden:

Zur Gruppe der wissenschaftlichen Texte gehören Texte, die für andere Personen geschrieben werden (wissenschaftliche Aufsätze, wissenschaftliche Fachbücher, Masterarbeiten, Doktorarbeiten, Habilitationsschriften, wissenschaftliche Forschungs- und Untersuchungsberichte) und „kleine“ Texte, die im wissenschaftlichen Arbeitsalltag entstehen (Notizen, Messprotokolle, Laborbücher, Besprechungsprotokolle, Transkripte, Exzerpte u. v. m.).

Wissenschaftliche Texte werden in aller Regel von Wissenschaftler*innen für andere Wissenschaftler*innen verfasst. Die Hauptfunktion wissenschaftlicher Texte ist, die eigenen Arbeitsergebnisse anderen Wissenschaftler*innen zur Verfügung zu stellen, damit diese darauf aufbauen und damit weiterarbeiten können. – (Selbstverständlich erfüllen wissenschaftliche Texte auch weitere Funktionen: sich selbst einen Namen zu machen, ein Themenfeld zu besetzen, die eigene Expertise zu dokumentieren, die persönliche Literaturliste zu füllen, zitiert zu werden). – Um diese Zwecke zu erfüllen, stellen wissenschaftliche Texte den aktuellen Stand von Forschung und Diskurs dar,

kritisieren das bestehende Wissen und präsentieren neue Ideen, Thesen, Konzepte, Methoden, Konstruktionen und Untersuchungsergebnisse.

Wissenschaftler*innen sind i. d. R. institutionell eingebunden, d. h. sie arbeiten in Hochschulen, Forschungsinstituten und/oder forschenden Unternehmen. Wissenschaftler*innen in öffentlichen Einrichtungen (wie Hochschulen und Forschungsinstituten) sind der Gesellschaft und den Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis (Quellenangaben) verpflichtet. In aller Regel veröffentlichen sie ihre Ergebnisse in Form von Artikeln in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und in Form von Vorträgen auf wissenschaftlichen Konferenzen. Viele Wissenschaftler*innen veröffentlichen ihren Lebenslauf und ihre Publikationsliste auf einer Website und/oder einem einschlägigen sozialen Netzwerk, damit andere Menschen ihre Expertise einschätzen können. Wissenschaftler*innen in forschenden Unternehmen sind dagegen den Unternehmenszielen verpflichtet. Sie veröffentlichen ihre Ergebnisse in vielen Fällen nicht.

Zur Gruppe der nicht-wissenschaftlichen Texte gehören alle möglichen Texte wie bspw. Unternehmenswebseiten, Videos, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Beiträge in Foren und Blogs, irgendwelche Webseiten, Projektberichte, Pressemitteilungen u. v. m. Solche nicht-wissenschaftlichen Texte können auch von Wissenschaftler*innen produziert werden und sogar wissenschaftliche Arbeit oder Arbeitsergebnisse zum Thema haben. Streng genommen gehören zur Gruppe der nicht-wissenschaftlichen Texte auch Texte, die von Lehrenden im Hochschulbereich als Lehrmaterial produziert werden, wie bspw. Lehrbücher, Vorlesungsskripte und Foliensätze, Anleitungstexte und auch Videos oder Podcasts. Nicht-wissenschaftliche Texte richten sich in aller Regel an eine andere Zielgruppe als wissenschaftliche Texte und sollen in aller Regel auch andere Zwecke erfüllen.

Zitiert werden können grundsätzlich alle möglichen Texte. Entscheidend ist, dass die gewählte Quelle sich eignet, um die dargestellte Information zu belegen oder die ausgeführte Argumentation zu stützen. Im wissenschaftlichen Sinn als belastbar gelten wissenschaftliche Quellen. In Abschlussarbeiten wird die Bezugnahme auf Fachbücher erwartet. Wenn es jedoch um den aktuellen Stand der Entwicklung oder Forschung geht, ist in Forschungsarbeiten die Bezugnahme auf wissenschaftliche Aufsätze unerlässlich. In Praxisarbeiten sind auch Bachelorarbeiten u. U. wichtige Quellen.

Als zentrale Qualitätsmerkmale wissenschaftlicher Texte können Diskursivität und Reviews gelten. Diskursivität bedeutet, dass Informationen nicht als unumstößliche Fakten dargestellt werden. Stattdessen wird erwartet, dass die Darstellung möglichst sachlich und präzise (vgl. Kap. 6.3 und Kap. 6.4) erfolgt, dass wichtige Informationen durch mehrere Quellen bestätigt und belegt werden und dass Theorien, Methoden, Ergebnisse und Schlussfolgerungen kritisch hinterfragt und diskutiert werden. Reviews sind Feedbackschleifen, in denen wissenschaftliche Texte vor ihrer Veröffentlichung in Fachzeitschriften und Sammelbänden von anderen Wissenschaftler*innen (oft anonym) kritisch begutachtet werden.

Es empfehlen sich folgende Faustregeln zur Auswahl von Quellen (vgl. Spoun und Domnik 2008, S. 46.):

- Fachbücher, wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher sind dem Internet vorzuziehen,
- Autoren sollten hinterfragt werden (Stellung, Arbeitsgebiete, sonstige Publikationen),
- jüngere Publikationen und Neuauflagen sind i. d. R. aktueller als ältere Publikationen,
- je nach Wissensgebiet sollten auch anerkannte Autoren mit teilweise älteren Standardwerken genutzt werden.

Eine Übersicht über verschiedene Textsorten gibt Tabelle 3:

Tab. 3: Textsorten im akademischen Gebrauch mit Kommentar zur Zitierwürdigkeit

Zitierwürdige Quellen (Trotzdem die Informationsqualität prüfen.)	• Technische Berichte, Ingenieurberichte • Fachbücher • Wissenschaftliche Artikel/ Paper (Zeitschriften, Sammelbände) • Fachlexika • Normen • Datenblätter • Patente • Working Paper
Achtung! (Informationsqualität prüfen und bei Verwendung im Text Autor*innen oder herausgebende Organisation nennen und Quelle kommentieren.)	• Firmenschriften • (Firmen-)Websites, Texte im Intranet, Broschüren, Kataloge • Schriften von Interessen- oder Berufsverbänden • Paper und Bücher, die von Interessenverbänden finanziert worden sind
Eher nicht oder nur in Ausnahmesituationen zitieren (Informationsqualität prüfen und bei Verwendung im Text Autoren nennen bzw. Quelle kommentieren.)	• Vorlesungs-Skripte • Foliensätze • Allgemeine Lexika • Websites mit zweifelhafter Seriosität • Wikipedia • Journalistische Artikel • E-Mails • Telefonate • Persönliche Gespräche

5.4 Quellenangaben im Text

Quellenangaben in Technischen Berichten können unterschiedlich ausgeführt werden. Die Form der Quellenangaben im Text wird durch den verwendeten Zitationsstil bestimmt. Entscheidend ist, dass Quellenangaben einheitlich, systematisch und sorgfältig ausgeführt werden.

5.4.1 Systeme und Zitationsstile

In der Praxis und in der Ratgeberliteratur ist eine Vielzahl von „Zitationsstilen“ zu finden. Diese Stile sind im Wesentlichen als variante Ausführungen von drei Systemen zu verstehen (vgl. DIN ISO 690:2013-10, S. 31 ff.):

- Autor*in-Jahr-System,
- Numerisches System,
- Fußnoten-System.

Die Entscheidung für ein System wird in vielen Fällen von den Organisationen, den Betreuer*innen, den Herausgeber*innen oder den Verlagen vorgegeben. Gibt es keine Vorgabe, wird erwartet, dass die Autor*innen selbst eine Entscheidung treffen. Dann sollte ein Stil gewählt werden, der in dem

fachlichen Arbeitszusammenhang, in dem der Text entsteht, üblich ist. Entscheidend für die Funktionalität der Quellenangaben ist, dass der verwendete Stil präzise und einheitlich und (in allen Zweifelsfällen) nachvollziehbar umgesetzt wird.

Einige Stile versuchen die verschiedenen Vorzüge der unterschiedlichen Systeme zu verbinden. So kann bspw. der LNI-Stil (Gesellschaft für Informatik 2023a und 2023b) als Synthese des Autor*in-Jahr-Systems mit dem Numerischen System verstanden werden. Eigenkreationen sind jedoch nicht trivial. Es besteht einerseits die Gefahr die Leser*innen zu irritieren und andererseits die Möglichkeit, dass die Einfachheit der drei Systeme verloren geht.

Autor*in-Jahr-System

Das Autor*in-Jahr-System wird weltweit in einigen technischen Fächern verwendet. In den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern ist es weitverbreitet, in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern ist es dominant. Die bekanntesten Stile in diesem System sind der Harvard-Style (z. B. Modesto Junior College 2023 u. a.) und APA7 (American Psychological Association 2020).

Um eine Quellenangabe zu machen, werden bei Verwendung des Autor*in-Jahr-Systems im Text an geeigneter Stelle in runden Klammern die Namen der Autor*innen und das Erscheinungsjahr des Bezugstextes (der Quelle) angegeben (vgl. Abb. 8). Diese Informationen werden i. d. R. durch die Angabe der Seiten, auf die sich an dieser Stelle bezogen wird, ergänzt (vgl. die Angaben in diesem Leitfaden).

eines Biofilms: Ist eine Grenzdicke erreicht, sind die von der Fließgeschwindigkeit ausgehenden Kräfte höher, als die Kohäsionskräfte in der Schicht, aber geringer als die Adhäsionskräfte zur Wandung. Dies resultiert in einer natürlich abnehmenden Dicke des Biofilms (vgl. Fuchs et al. 2007 und Reineke et al. 2007).

Abb. 8: Beispiel Quellenangaben im Autor*in-Jahr-System, ausgeführt als indirekte Zitate (vgl. Kap. 5.4.2; Madzgalla 2015, S. 18)

Ein weiteres Beispiel für die Verwendung des Autor*in-Jahr-Systems ist der vorliegende Leitfaden.

Numerisches System

Das Numerische System wird weltweit in vielen technischen Fächern verwendet. In den Naturwissenschaftlichen Fächern ist es dominant. In den wirtschafts-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern wird es kaum verwendet.

Der bekannteste Stil in diesem System ist der Vancouver Stil (International Committee of Medical Journal Editors 1997).

Bei Verwendung des Numerischen Systems werden alle Bezugstexte in der Reihenfolge der Bezugnahme fortlaufend nummeriert. D. h. dass der erste Bezugstext, auf den bspw. in der Einleitung Bezug genommen wird, die Nummer 1 bekommt. Um eine Quellenangabe zu machen, wird im Text an geeigneter Stelle in eckigen Klammern die Nummer des Bezugstextes angegeben. Diese Information kann durch Seitenangaben ergänzt werden (vgl. Abb. 9).

Die wichtigsten Gase, welche Einfluss auf den Treibhauseffekt haben, sind Wasserdampf (H₂O), Kohlenstoffdioxid (CO₂), Lachgas (N₂O), Methan (CH₄) und Ozon (O₃) [6]. Ein besonderes Augenmerk ist auf Kohlenstoffdioxid zu legen, da diese Emissionen im großen Maß durch Menschen gestiegen sind. Untersuchungen von Lufteinschlüssen im Gletschereis zeigen, dass der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre für mehr als 400.000 Jahre zwischen Werten von 180 ppm in Kaltzeiten und 280 ppm in Warmzeiten lag. Mit dem Beginn der Industrialisierung stiegen die Werte in den letzten 200 Jahren um rund 30 % auf 368 ppm im Jahre 2000 [7, p. 2]. Seit diesen Erkenntnissen findet ein stetiger Prozess des Umdenkens und Verbesserns statt, welcher vor allem von europäischen Ländern vorangetrieben wird.

Abb. 9: Beispiel für Quellenangaben im Numerischen System, ausgeführt als indirektes Zitat (vgl. Kap. 5.4.2). Hier wurde eine Seitenangabe mit „p.“ markiert. In vielen deutschsprachigen Technischen Berichten wird die Markierung „S.“ verwendet (Domnik 2018, S. 6).

Fußnoten-System

Das Fußnoten-System wird in manchen technischen Fächern verwendet. Auch in Naturwissenschaftlichen Fächern ist es zu finden. In einigen wirtschafts-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern wird es weiterhin verwendet. Eine umfassende Darstellung dieses Stiles bietet bspw. Disterer (2014).

Um eine Quellenangabe zu machen, wird bei Verwendung des Fußnoten-Systems im Text an geeigneter Stelle ein Fußnotenzeichen gesetzt. In der dazugehörenden Fußnote werden i. d. R. der Name des/der ersten Autor*in, das Erscheinungsjahr des Bezugstextes und die Seitenzahlen der Bezugsstelle angegeben (vgl. Abb. 6 und Abb. 10).

5.4.2 Typen der Bezugnahme (Zitationstechnik)

Grundsätzlich kann die Bezugnahme auf eine Quelle mit zwei unterschiedlichen Techniken geschehen: Direkte Zitate und Indirekte Zitate. Diese zwei Techniken unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Nähe bzw. Distanz der Formulierung der wiedergegebenen Information zur Formulierung in der Quelle.

Direkte Zitate

Ein direktes Zitat (auch „wörtliches Zitat“) ist eine Zeichenkette, die zeichengenau aus dem Quelltext kopiert und im Zieltext wiedergegeben wird. (Mit Zeichenkette ist hier eine lineare Folge oder Matrix von Schriftzeichen gemeint; mit Schriftzeichen sind alle Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen und Sonderzeichen gemeint. In der Praxis handelt es sich bei einer zitierten Zeichenkette i. d. R. um einzelne oder einige Wörter oder Sätze.) Die Vorgabe, die zu zitierende Zeichenkette zeichengenau wiederzugeben, kann bspw. bedeuten, dass Rechtschreibfehler in der Quelle nicht korrigiert werden.

Direkte Zitate werden i. d. R. am Anfang und Ende durch Anführungszeichen gekennzeichnet und mit einer Quellenangabe in einem der Systeme aus Kapitel 5.4.1 versehen (vgl. Abb. 10), nach Möglichkeit mit Seitenangabe. Kürzungen und Auslassungen der wiedergegebenen Zeichenkette werden mit drei Punkten in eckigen Klammern ([...]) markiert. Anmerkungen und Ergänzungen der wiedergegebenen Zeichenkette werden ebenfalls mit eckigen Klammern markiert, u. U. mit einem Hinweis auf den/die Autor*innen. Üblich sind Anmerkungen wie „[Sic!]“ oder Hinweise auf Ergänzungen mit Hinweis auf den/die Autor*in, wie z. B. „[Ergänzungstext; J.W.]“).

Direkte Zitate (vgl. Abb. 10) werden in technischen Texten eher selten verwendet.

Kann ein Schaden vom Bodenpersonal „within a few flights“⁴⁶ erkannt werden, handelt es sich laut FAA um eine Schädigung der Klasse 3, die Limit Load aushalten muss. Diese Kate-

Abb. 10: Beispiel für Quellenangabe im Fußnoten-System, ausgeführt als direktes Zitat (Ziehm 2010, S. 26)

Direkte Zitate werden vor allem verwendet, wenn der Sachverhalt mit eigenen Worten nicht besser ausgedrückt werden kann oder der verwendete Wortlaut besonders prägnant ist. Ein weiteres Beispiel wäre die Wiedergabe von Definitionen.

Zu beachten ist, dass direkte Zitate, welche meist aus dem ursprünglichen Zusammenhang genommen und in einen neuen gebracht werden, nicht einfach so für sich stehen können. Sie sollten erklärt und kommentiert werden.

Indirekte Zitate

Ein indirektes Zitat (auch „Paraphrase“) ist die Zusammenfassung einzelner oder weniger Sätze in eigenen Worten. Indirekte Zitate werden vor allem verwendet, um die Herkunft von Aussagen anderer Autoren*innen durch Angabe der Quellen zu belegen. Indirekte Zitate werden verwendet, um zu zeigen, welche Gedanken auf eigener Leistung beruhen und welche Informationen und Gedanken übernommen wurden (vgl. Abb. 11.). Zu diesem Zweck sollten indirekte Zitate in die eigene Darstellung eingebunden werden.

Hocevar et al. 2014 untersuchten das Biofouling von rostfreiem Stahl in Abhängigkeit der Oberflächenparameter Rauigkeit, Topographie, Chemie, Oberflächenenergie und Hydrophobizität. Sie kamen zu dem Schluss, dass das Fouling von der Materialoberfläche und der Bakterienoberfläche abhängig ist. Als wichtigste Oberflächenfaktoren stellten sie die Topographie und die Rauigkeit heraus, vor allem wenn deren Größenordnung vergleichbar mit der der Bakterienzelle ist. Der Hydrophobizität wiesen sie ebenfalls große Bedeutung zu, da hydrophile Oberflächen besser benetzbar sind als hydrophobe. Des Weiteren stellten sie fest, dass diese Parameter für alte Biofilme weniger wichtig sind als für die Initialbesiedlung. Im Zuge der Reinigung erfahren die Parameter jedoch wieder einen hohen Stellenwert. Da etablierte Biofilme keinen Bezug zur Oberflächenmodifikation zeigten empfahlen sie die Initialbesiedlung der Oberfläche durch Oberflächenmodifikationen zu verzögern.

Abb. 11: Beispiel für ein längeres indirektes Zitat mit Quellenangabe in der Einleitungssequenz (Madzgalla 2015, S. 24)

Die Einbindung erfolgt zweckmäßig durch eine Einleitungssequenz, in der die oder der Autor*in oder die Organisation oder der Bezugstext genannt werden und durch ein Verb mit dem Inhalt der

wiedergegebenen Aussage verbunden werden, z. B.: „Die Darstellung von Ziehm (2010) zeigt, ...“, oder „Die Volkswagen AG (2023) erklärt auf ihrer Unternehmenswebseite zum Thema X, ...“ oder „Die DIN EN 1439:2022-01 definiert X als Y.“ Im Anschluss an die wiedergegebene Aussage wird die Quelle im verwendeten Stil nach Möglichkeit mit Seitenangabe dokumentiert.

Durch die Nutzung solcher Einleitungssequenzen können auch ganze Abschnitte, die sich auf eine einzelne Quelle beziehen, zusammengefasst werden (vgl. Abb. 11).

Alternativ können Quellenangaben, die sich auf ganze Absätze beziehen, aber auch durch eine Angabe wie „Die Ausführungen dieses Abschnittes beziehen sich alle auf Madzgalla 2015, S. 23.“ erfolgen. Zu beachten ist jedoch, dass die Darstellung von größeren Sinnzusammenhängen mit Bezug auf eine einzelne Quelle in der wissenschaftlichen Praxis eher die Ausnahme darstellt, als den Regelfall. Ein Ausnahmefall wäre eine dünne Quellenlage, d. h. es sind keine oder nur sehr wenige belastbaren Quellen zum Thema verfügbar. Im Regelfall wird erwartet, dass Informationen durch mehrere Quellen bestätigt werden. Das bedeutet, dass Absätze (besonders in den Grundlagen- und Methoden-Kapiteln) mehrere Quellenangaben enthalten (vgl. Abb. 12). Auch hierzu können Einleitungssequenzen verwendet werden (auch wenn diese in der Praxis nicht immer genutzt werden).

Wilson et al. 2013 untersuchten die Dicke der Foulingschicht auf rostfreiem Stahl. Die Dicke variierte zwischen 5 - 120 µm. Andere Studien von Herzberg et al. 2010 dokumentierten eine Foulingdicke bei 25 °C von 80 µm nach 8 Tagen. Dickinson et al. 1996 stellten eine Foulingdicke von *Aeromonas* sp. auf rostfreiem Stahl von 2 - 40 µm nach 35 Tagen unter Umweltbedingungen fest. Alle Studien basierten auf unterschiedlichen Temperaturen, Bakterienstämmen und Nährstoffen, sodass Wilson et al. die Biofilmdicke als nicht vergleichbar einstufen.

Abb. 12: Beispiel für die Darstellung eines größeren Sinnzusammenhangs mit Bezug auf mehrere Quellen (Madzgalla 2015, S. 23)

Das Beispiel in Abbildung 12 zeigt die Darstellung eines Forschungsstandes auf der Grundlage von Studien. Die Technik kann jedoch auch verwendet werden, um den Stand der Technik auf der Grundlage von Fachbüchern darzustellen.

	Hinweis zur Zitations-Technik Das Umformulieren von Quelltexten kann u. U. sehr mühsam sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn beim Schreiben versucht wird, Passagen aus Quelltexten Satz für Satz in eigene Worte zu übersetzen. Stattdessen ist es empfehlenswert, in drei Schritten vorzugehen: Durch das Lesen von zwei bis drei Texten zum Thema wird ein eigener Wissensbestand im Kopf aufgebaut. Aus dem eigenen Wissensbestand wird eine eigene Darstellung des Themas in eigenen Worten geschrieben. Der Text, der dabei entsteht, sollte so knapp zusammengefasst oder so ausführlich und differenziert sein, wie es an dieser Stelle erforderlich ist. Mit Blick in die verwendeten Quelltexte wird die eigene Darstellung inhaltlich überprüft und die einzelnen Aussagen durch Bezüge auf die Quelltexte (Quellenangaben) belegt.
---	---

5.4.3 Abbildungen und Tabellen

Abbildungen und Tabellen, die nicht selbst erstellt wurden, müssen – wie alle anderen kopierten Elemente – mit Quellenangaben versehen werden (vgl. Kap. 4.3). Die einzige Ausnahme bilden Standardabbildungen, die von der Organisation, die den Text herausgibt, als Gestaltungselemente im Corporate Design angeboten werden (bspw. Logos von Hochschulen, Instituten und Firmen).

Frei verfügbare oder gekaufte Stock-Fotos werden i. d. R. mit einem Copyrightzeichen und dem Namen der/s Bildautor*in versehen. Auf diese Weise können auch KI-generierte Bilder ausgezeichnet werden – zusätzlich wäre ein hier allerdings ein Verweis auf die Liste der verwendeten KI-Software im Anhang sinnvoll (vgl. Kap. 3.17 und Kap. 8).

In allen anderen Fällen empfiehlt es sich, Abbildungen und Tabellen als Teile eines Textes (bspw. einer Website) zu verstehen. In diesen Fällen kann dann am Ende der Abbildungsunterschrift oder Tabellenüberschrift ein Verweis auf den Text, der die Abbildung oder Tabelle enthält, erfolgen.

5.5 Quellenangaben im Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis (oder auch Quellenverzeichnis) enthält alle Quellen, auf die im Text Bezug genommen wurde. Das Literaturverzeichnis ermöglicht den Leser*innen einen Überblick über die verwendeten Quellen. Die Quellenangaben sollen es den Leser*innen ermöglichen, die verwendeten Texte sicher zu identifizieren und ggf. zu beschaffen. Daher sind bei umfangreichen Werken die Seitenangaben sehr wichtig.

5.5.1 Ordnung des Literaturverzeichnisses

Das Ordnungsprinzip und die Reihenfolge der Quellen im Literaturverzeichnis hängt vom verwendeten Zitationssystem (vgl. Kap. 5.4.1) ab.

Im Autor*in-Jahr-System werden die Quellenangaben im Literaturverzeichnis alphabetisch nach den Namen die/der erstgenannten Autor*in sortiert (als Beispiel vgl. das Literaturverzeichnis dieses Leitfadens). Werden mehrere Texte der- bzw. desselben Erstautor*in verwendet, werden diese Quellenangaben nach dem Erscheinungsjahr, von der jüngsten zur ältesten Quelle sortiert.

Im Ordnungsziffern-System werden die Quellenangaben im Literaturverzeichnis numerisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert (als Beispiel vgl. Abb. 13).

Im Fußnoten-System werden die Quellenangaben im Literaturverzeichnis alphabetisch nach den Namen der erstgenannten Autor*innen sortiert (als Beispiel vgl. das Literaturverzeichnis dieses Leitfadens). Werden mehrere Texte der- bzw. desselben Erstautor*in verwendet, werden diese Quellenangaben nach dem Erscheinungsjahr, von der jüngsten zur ältesten Quelle sortiert.

5.5.2 Form der Quellenangaben

Quellenangaben werden unterschiedlich ausgestaltet. Entscheidend ist eine einheitliche und konsistente Struktur. Dies betrifft vor allem die Auswahl der Informationen, die Vollständigkeit, die Form der Darstellung, die Reihenfolge und die Interpunktion. Zu beachten ist, dass automatisiert

erstellte Quellenangaben in Abhängigkeit der Datensätze häufig die Kriterien der Vollständigkeit und der Einheitlichkeit nicht ohne manuelle Korrekturen erfüllen.

Unabhängig vom Zitationsstil können Quellenangaben mit folgendem Schema gestaltet werden: {Autor*innen} {Erscheinungsjahr} {Titel des Textes} {Pfad}.

Tab. 4: Quellenangaben nach dem Gliederungsschema {Autor*innen} {Erscheinungsjahr} {Titel des Textes} {Pfad}. Normen, Gesetze und Patente bilden Ausnahmen, auf die sich das Schema nicht anwenden lässt (für Normen vgl. Beuth 2023).

Autor(en)	Erscheinungsjahr	Titel	Pfad
Baumert, Andreas und Verhein-Jarren, Annette	(2012)	Texten für die Technik. Leitfaden für Praxis und Studium	(Springer) Heidelberg, Dordrecht, London, New York.
Schwender, Clemens	(2012)	Effizienz und Suffizienz in der Technischen Dokumentation der Zukunft	In: Hennig, Jörg/Tjarks-Sobhani, Marita (Hrsg.): Technische Kommunikation im Jahr 2041. 20 Zukunftsszenarien. (Schmidt-Römhild) Lübeck, 54-65.
Lievens, Jeroen	(2012)	Debunking the “Nerd” Myth: Doing Action Research with First-year Engineering Students in the Academic Writing Class	In: Journal of Academic Writing 2, 1/2012, 74–84.
Deloitte	(2023)	Die Wasserstoffwirtschaft der Zukunft. Diese Chancen bietet die Dekarbonisierung mit Wasserstoff.	https://www2.deloitte.com/de/de/pages/energy-and-resources/articles/wasserstoffwirtschaft-der-zukunft.html (01.07.2023).
Raspberry Pi Foundation	(2014)	Mechanical Drawing. Raspberry Pi Model B+. (Datenblatt)	https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/mechanical/Raspberry-Pi-B-Plus-V1.2-Mechanical-Drawing.pdf (08.03.2016).
DIN	-	DIN ISO 690:2013-10. Information und Dokumentation - Richtlinien für Titelangaben und Zitierung von Informationsressourcen (ISO 690:2010)	-
Pfeiffer, Catharina und Wolf, Leonard	(2021)	Chemie	(Foliensatz zur Vorlesung „Chemie“; SoSe 2021, Studiengang Maschinenbau, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Hochschule Hannover).
Nadolny, Anne; Schröder, Maïke; Freche, Werner	(2020)	Laborskript Umwelttechniklabor	(Skript zum Labor „Umwelttechnik“; SoSe 2020, Studiengang Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Hochschule Hannover).

Die ersten drei Informationen „Autor*innen“, „Erscheinungsjahr“ und „Titel“ des Textes sollten für alle Quellen unabhängig von der Textsorte (vgl. Kap. 5.3) angegeben und einheitlich gestaltet werden. Die Information „Pfad“ muss dagegen textsortenspezifisch erfolgen. Unterschiedliche Textsorten erfordern unterschiedliche Teilm Informationen. Die akademischen Titel der Autor*innen werden üblicherweise nicht angegeben.

Die konkrete Umsetzung der Quellenangaben mit der konkreten Ausgestaltung der Angaben erfolgt entsprechend des gewählten Zitationsstils. Abbildung 13 zeigt, wie ein Quellenverzeichnis mit den Quellenangaben (ausgeführt im Numerischen System) aus Tabelle 3 aussehen könnte:

Literaturverzeichnis	
[1]	Baumert, Andreas und Verhein-Jarren, Annette (2012): Texten für die Technik. Leitfaden für Praxis und Studium. (Springer) Heidelberg, Dordrecht, London, New York.
[2]	Schwender, Clemens (2012): Effizienz und Suffizienz in der Technischen Dokumentation der Zukunft. In: Hennig, Jörg/Tjarks-Sobhani, Marita (Hrsg.): Technische Kommunikation im Jahr 2041. 20 Zukunftsszenarien. (Schmidt-Römhild) Lübeck, 54-65.
[3]	Lievens, Jeroen (2012): Debunking the "Nerd" Myth: Doing Action Research with First-year Engineering Students in the Academic Writing Class. In: Journal of Academic Writing 2, 1/2012, 74–84.
[4]	Deloitte (2023): Die Wasserstoffwirtschaft der Zukunft. Diese Chancen bietet die Dekarbonisierung mit Wasserstoff. https://www2.deloitte.com/de/de/pages/energy-and-resources/articles/wasserstoffwirtschaft-der-zukunft.html (01.07.2023).
[5]	Raspberry Pi Foundation (2014): Mechanical Drawing. Raspberry Pi Model B+. (Datenblatt). https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/mechanical/Raspberry-Pi-B-Plus-V1.2-Mechanical-Drawing.pdf (08.03.2016).
[6]	DIN ISO 690:2013-10. Information und Dokumentation - Richtlinien für Titelangaben und Zitierung von Informationsressourcen (ISO 690:2010).
[7]	Pfeiffer, Catharina und Wolf, Lennard (2021): Chemie. (Foliensatz zur Vorlesung „Chemie“; SoSe 2021, Studiengang Maschinenbau, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Hochschule Hannover).
[8]	Nadolny, Anne; Schröder, Maike; Freche, Werner (2020): Laborskript Umwelttechniklabor. (Skript zum Labor „Umwelttechnik“; SoSe 2020, Studiengang Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik, Fakultät 2 Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Hochschule Hannover).

Abb. 13: Quellenverzeichnis (Beispiel im Numerischen System) 1: Monographie; 2: Aufsatz in einem Sammelband; 3: Aufsatz in einer Fachzeitschrift; 4: Webseite; 5: Datenblatt; 6: Norm; 7: Foliensatz; 8: Skript

5.6 Literaturverwaltungssoftware

Die Verwaltung der Literatur kann durch die Verwendung einer Literaturverwaltungssoftware erleichtert werden. Programme wie Citavi, Endnote oder Zotero lassen sich direkt in MS Word integrieren. Solche Programme ermöglichen die Übernahme bibliographischer Daten aus Bibliothekskatalogen, Fachdatenbanken und Verlagswebseiten. Sie bieten eine komfortable Möglichkeit, Quellenangaben und Literaturverzeichnisse im entstehenden Text zu erstellen, zu formatieren und zu

aktualisieren. Darüber hinaus unterstützen die meisten Literaturverwaltungsprogramme das Exzerpieren und Annotieren der Literatur und das Erstellen von Gliederungen für den zuschreibenden Text. Die Bibliothek der Hochschule Hannover bietet für alle Mitglieder der Hochschule kostenlose Lizenzen und Schulungen an.

6 Hinweise Gestaltung der Sprache (Stil)

In technischen Berichten stehen die Inhalte im Vordergrund. Die Sprache sollte einfach gehalten werden und die Leser*innen dabei unterstützen, die Inhalte zu erfassen. Dazu sollte die Sprache vor allem verständlich, sachlich und präzise sein. Im Folgenden werden sechs Hinweise zur Gestaltung der Sprache (Stil) gegeben.

6.1 Verständlichkeit

Der wichtigste Aspekt ist die Verständlichkeit. Die Sprache in Technischen Texten sollte so gestaltet sein, dass Leser*innen die einzelnen Sätze nicht mehrmals lesen müssen, um sie zu verstehen. Verständlichkeit entsteht aus dem Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Hilfreich sind folgende Faktoren:

- Dinge und Prozesse werden mit den üblichen Fachwörtern bezeichnet.
- Dinge und Prozesse werden konsequent einheitlich bezeichnet. Dies betrifft vor allem Substantive und Verben.
- Die Sätze sind nicht zu lang. Als Faustregel sollten sie nicht mehr als sieben Informationsbausteine (Substantive + Verb) enthalten.
- Die Absätze enthalten keine Gedankensprünge. Die Sätze innerhalb eines Absatzes knüpfen inhaltlich aneinander an. Oder sie beziehen sich auf dasselbe Thema.
- Um den Roten Faden zu verstärken, werden Informationen durch Gliederungsprozeduren geordnet. Wichtige Gliederungsprozeduren sind: „Vom Allgemeinen zum Besondern“, „vom Bekannten zum Neuen“, „Benennung der Funktion, Beschreibung der Eigenschaften“, „Situation, Problem, Ziele, Lösungsweg, Ergebnisse, Ausblick“, „Aufzählungen“, „Benennung einer Menge von Elementen, Beschreibung der Elemente“.

6.2 Sachorientierung

In technischen und naturwissenschaftlichen Texten im deutschsprachigen Raum ist es üblich, die Verwendung von „ich“, „mir“, „mich“, „wir“, „uns“ und „man“ zu vermeiden. D. h., dass Ingenieur*innen sich i. d. R. nicht als handelnde Personen darstellen, sondern Prozesse und Abläufe depersonalisiert und verallgemeinernd darstellen. Z. B.: „Die Versuchsdurchführung erfolgt in drei Schritten.“ Oder: „Der Versuch wird in drei Schritten durchgeführt.“

6.3 Sachlichkeit

Sachlichkeit ist eine zentrale Eigenschaft von wissenschaftlichen und technischen Texten. Die Sachlichkeit von wissenschaftlichen und technischen Texten ist in vielen Fällen der entscheidende Qua-

litätsunterschied im Vergleich zu fast allen anderen Textsorten. Um Sachlichkeit zu erreichen, müssen Übertreibungen und Beschönigungen vermieden und alle Bewertungen begründet werden. Außerdem sollten absolute, extreme und einseitige Bewertungen streng überprüft und im Zweifelsfall vermieden werden. (Viele Adjektive drücken Bewertungen aus. Superlative und Aussagen mit uneingeschränkter Gültigkeit drücken Übertreibungen und extreme Bewertungen aus.)

6.4 Präzision

Wie die Sachlichkeit ist auch die Präzision eine zentrale Eigenschaft von wissenschaftlichen und technischen Texten. Die Präzision der Arbeit und die Präzision der Darstellung sollten gut reflektiert werden. Dies steigert die Qualität der Arbeitsergebnisse und des Textes. Um die Präzision der Aussagen in technischen Texten zu steigern, sollten nach Möglichkeit:

- Zahlenwerte mit Einheiten angegeben werden,
- Nachkommastellen sinnvoll gerundet werden,
- Messunsicherheiten reflektiert und angegeben werden,
- Aussagen über Verhältnisse (z. B. „größer als“, „kleiner als“ o. ä.) mit Werten quantifizieren werden,
- Aussagen nicht ohne Notwendigkeit relativiert werden (z. B. durch Milderungsprozeduren wie „etwa“, „im Großen und Ganzen“, „vielleicht“, „unter Umständen“, „eventuell“, „gewissermaßen“, „in gewisser Weise“ o. ä.).

Gute Beispiele für präzise Aussagen sind in den Abbildung 9 und Abbildung 12 zu finden.

Zu beachten ist, dass eine absolute Präzision i. d. R. nicht erreicht werden kann.

6.5 Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, Umgangssprache

Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik und Umgangssprache haben nachrangige Bedeutung, wenn ein Text verständlich, sachlich und präzise ist. Unter Zeitdruck oder beim Schreiben von Deutsch als Fremdsprache können in diesem Aspekt sprachlich am ehesten Abstriche in Kauf genommen werden. Trotzdem sind diese Aspekte wichtig, denn viele Leser*innen schließen von der Qualität der äußeren Form auf die Qualität der Inhalte. Dies kann zu einer sich selbstverstärkenden Wahrnehmung bei der Lektüre führen, so dass entweder vor allem Fehler, oder vor allem gut gelungene Aspekte gesucht und gefunden werden. Die Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik sollten also unauffällig sein.

6.6 Geschlechtergerechte Sprache

Geschlechtergerechte Sprache ist inzwischen in vielen gesellschaftlichen Bereichen üblich. Die gegenwärtig gebrauchten Sprachformen sind als Zwischenergebnis eines langjährigen gesellschaftliche Entwicklungsprozesses zu verstehen. Das Ziel dieser Entwicklung ist die zunehmende Gleichberechtigung und abnehmende Diskriminierung von gesellschaftlichen Teilgruppen. Die Hochschule Hannover empfiehlt ihren Mitgliedern mit dem Senatsbeschluss vom 29.11.2016 die Verwendung geschlechtergerechter Sprache (Hochschule Hannover 2018, S. 1). Die konkreten Empfehlungen sind im Leitfaden „Geschlechtergerechte Sprache in Wort und Bild“ (Hochschule Hannover 2018) dargestellt.

7 Strategievorschlag für die Schreibphase

Für das allgemeine Vorgehen beim Schreiben von Technischen Berichten empfiehlt es sich, sich beim Schreiben zunächst auf die Darstellung der Inhalte zu konzentrieren und alle Überlegungen zur Gestaltung der Sprache und zum Layout auf spätere Überarbeitungszeitpunkte zu verschieben. Dazu ist es hilfreich, konsequent zwischen „Arbeitstext“ und „abgabefertigen Text“ zu unterscheiden.

Diese Strategie hat drei wesentliche Vorteile. Erstens wird die Bearbeitung der Inhalte (High Order Problems) nicht von Formfragen (Low Order Concerns) gestört und unterbrochen. So kann die gedankliche Arbeit flüssiger voranschreiten. Zweitens führt eine flüssige Darstellung der Inhalte in aller Regel dazu, dass Gedankensprünge seltener auftreten. Dies erhöht i. d. R. die Verständlichkeit der Informationsebene des resultierenden Textes. Drittens kann, wenn zum Ende der Bearbeitungszeit die Zeit knapp werden sollte, in der Tendenz ein Technischer Bericht mit vollständigem Inhalt und ungelösten Formproblemen eher seine Funktionen erfüllen, als ein Technischer Bericht mit unvollständigen Inhalten in exzellenter Form.

8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Nach gegenwärtigem Stand der Diskussion unter den Autor*innen dieser Handreichung kann die Verwendung von KI-Tools im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens nicht grundsätzlich als positiv oder problematisch bewertet werden. Stattdessen muss die Bewertung des KI-Einsatzes im Hinblick auf den Verwendungszweck (und im Fall von Prüfungsarbeiten zusätzlich im Hinblick auf die Prüfungsregeln) erfolgen. Um angemessene und differenzierte Einschätzungen und Bewertungen zu ermöglichen, ist es aus Sicht der Autor*innen notwendig, die verwendeten Mittel transparent zu machen. Im Anhang A.1 werden die bei der Produktion dieser Handreichung verwendeten Softwares zusammenfassend aufgelistet. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, einzelne Chatprotokolle zu dokumentieren. Dabei ist zu reflektieren, welche Bedeutung und Gültigkeit den generierten Informationen bzw. Textpassagen zugemessen werden kann. Ein Beispiel für ein Chatprotokoll ist in Anhang A.2 zu finden.

Den allgemeinen Rahmen für die Dokumentation definiert die „Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der Hochschule Hannover“ (OSGWP) in § 7 „Phasenübergreifende Qualitätssicherung“ unter Absatz 2. Hier wird Transparenz gefordert; gleichzeitig werden Möglichkeit und Zumutbarkeit als Maßstäbe festgelegt:

„Die Herkunft von im Forschungsprozess verwendeten Daten, Organismen, Materialien und Software wird unter Zitation der Originalquellen kenntlich gemacht und es wird belegt, welche Maßgaben für die Nachnutzung gelten. Wenn öffentlich zugängliche Software verwendet wird, muss diese persistent und zitierbar unter Anführung des Quellcodes dokumentiert werden, soweit dies möglich und zumutbar ist.“ (§ 7 Abs. 2 OSGWP)

9 Schlusskorrektur

Das Ziel der Schlusskorrektur ist, einen mehr oder weniger rohen Arbeitstext zu einem abgabefertigen Text weiterzuentwickeln. Die Schlusskorrektur kann zweckmäßig in fünf Schritten erfolgen.

Für die Schritte 2 und 4 empfiehlt die Schreibwerkstatt für Abschlussarbeiten zwei Korrekturleser*innen einzusetzen.

1. Im ersten Korrekturschritt werden das Layout und die Sprache überprüft. Dazu sollte überprüft werden, ob der Text die Vorgaben und Hinweise zur Gestaltung der formalen Aspekte (Kap. 4) und der Sprache (Kap. 6) erfüllt. In diesem Korrekturschritt sollten die Rechtschreibung, die Zeichensetzung und die Grammatik unter Einsatz von Autokorrektur und weiteren geeigneten Hilfsmitteln korrigiert werden. Dazu kann der Text langsam und laut vorgelesen werden, um zu überprüfen, ob die Formulierungen präzise das ausdrücken, was gemeint ist.
2. Im zweiten Korrekturschritt wird die/der erste Korrekturleser*in gebeten, die Inhalte des Textes zu lesen und zu kommentieren. Die/der erste Korrekturleser*in sollte ein/e Person mit einem ähnlichen fachlichen Hintergrund sein, wie die/der Autor*in selbst.

Hilfreich sind Rückmeldungen wie:

- Das verstehe ich./ Das verstehe ich nicht.
- Das hier ist mir zu ausführlich./ Das hier brauche ich ausführlicher.
- Hierzu habe ich folgende Fragen...
- Hast Du auch daran gedacht...?
- Warum machst Du das an dieser Stelle so?

Die/der erste Korrekturleser*in braucht etwas Zeit, um den Text zu lesen. Günstig ist, wenn die/der Autor*in ihren/seinen Text mit Markierungen zurückbekommt und sich beide Zeit nehmen, um den Text und die Markierungen einmal durchzusprechen.

3. Im dritten Korrekturschritt werden die Inhalte des Textes korrigiert, gekürzt und oder ergänzt. Auch die Quellenangaben sollten in diesem Korrekturschritt überprüft und ggf. ergänzt werden. In diesem Korrekturschritt sind ein paar Tage Zeit hilfreich, in denen u. U. auch noch einmal recherchiert werden kann.
4. Im vierten Korrekturschritt wird die/der zweite Korrekturleser*in gebeten, die Sprache des Textes zu korrigieren. Die/der zweite Korrekturleser*in sollte ein/e Person mit einer sicheren deutschen Schriftsprache sein. Oft ist ein anderer fachlicher Hintergrund hilfreich.

Die/der zweite Korrekturleser*in braucht etwas Zeit, um den Text zu lesen. Günstig ist, wenn die/der Autor*in ihren/seinen Text mit Markierungen zurückbekommt und sich beide Zeit nehmen, um den Text und die Markierungen einmal durchzusprechen.

5. Im fünften Korrekturschritt wird die Sprache des Textes abschließend korrigiert. Im Anschluss wird das Layout ein letztes Mal überprüft. Schließlich wird der Text als PDF-Datei gespeichert. Für den Dateinamen bewährt sich folgende Struktur:
{Nachname}_{Jahr}_{Titel-Schlagworte}_{(Textsorte)}.

10 Abgabe von Prüfungsarbeiten

Abschlussarbeiten müssen fristgerecht entsprechend der aktuellen Vorgaben eingereicht werden. Die aktuellen Vorgaben (z. B. Fakultät II 2017) sind auf den Webseiten der Fakultät II im Bereich Service/Formulare zu finden: <https://f2.hs-hannover.de/service/formulare>.

Rückfragen zu Vorgaben und Verfahren beantworten die Mitarbeiter*innen vom Prüfungsamt.

11 Literaturverzeichnis

- American Psychological Association (2020): Publication manual of the American Psychological Association: the official guide to APA style. 7. Auflage. (American Psychological Association) Washington, DC.
- ATPO (2024): Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung für die Bachelor- und Master-Studiengänge an der Hochschule Hannover. In: Verkündigungsblatt der Hochschule Hannover Nr. 05/2024 vom 31.05.2024.
- Bendix, Manuela (2008): Wissenschaftliche Arbeiten typographisch gestalten. Mit Word und InDesign ans Ziel. Springer: Berlin, Heidelberg.
- Beuth Verlag GmbH (2023): Wie zitiere ich DIN-Normen korrekt? <https://beuth.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/80000653480-wie-zitiere-ich-din-normen-korrekt->, 13.07.2023.
- Bringhurst, Robert (2012): The Elements of Typographic Style. 4. Auflage. Hartley & Marks: Seattle, Vancouver.
- Disterer, Georg (2014): Studienarbeiten schreiben. Seminar-, Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten in den Wirtschaftswissenschaften. 7. Auflage. Springer-Gabler: Berlin, Heidelberg.
- DIN ISO 690:2013-10. Information und Dokumentation - Richtlinien für Titelangaben und Zitierung von Informationsressourcen (ISO 690:2010).
- DIN 1422-4:1986-08. Veröffentlichungen aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Verwaltung; Gestaltung von Forschungsberichten (zurückgezogen).
- DIN 5008:2011-04. Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung.
- Domnik, Caroline (2018): Vergleichende Untersuchung und Bewertung verschiedener wasserstoffbasierter Direktreduktionsverfahren zur Senkung der Treibhausgasemissionen in der Stahlproduktion. (Bachelorarbeit, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fakultät Life Sciences, Studiengang Verfahrenstechnik.) <https://reposit.haw-hamburg.de/handle/20.500.12738/8922>, 01.02.2022.
- Duden (2023): Wörterbuch. <https://www.duden.de/woerterbuch>, 17.05.2023.
- Duden (2020): Die deutsche Rechtschreibung: Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln. 28. Auflage. Dudenverlag: Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich.
- Ebel, Hans F. und Bliefert, Claus (2009): Bachelor-, Master- und Doktorarbeit: Anleitungen für den naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchs. 4., aktualisierte Auflage. Wiley-VCH: Weinheim.
- Fakultät II (2023): Formulare. <https://f2.hs-hannover.de/service/formulare>, 19.06.2023.
- Fakultät II (2017): Wichtige Hinweise zum zeitlichen Ablauf einer Bachelor-Arbeit. (Handreichung zum Ablauf der Bachelor-Prüfung. Hochschule Hannover, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Stand 08/2017) https://f2.hs-hannover.de/fileadmin/HsH/Fakultaet_II/Dekanat/Formulare/Bachelorarbeit_Merkblatt_0817-2.pdf, 19.06.2023.

- Fräger, Carsten (2016): HSH Mechatronik – Wissenschaftliche Beiträge und Formelschreibweise. (Handreichung zur Gestaltung wissenschaftlicher Texte. Hochschule Hannover, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Version 1, Stand 05/2016).
- Gesellschaft für Informatik (2023a): GI-Edition Lecture Notes in Informatics (LNI). <https://gi.de/service/publikationen/lni/>, 30.05.2023.
- Gesellschaft für Informatik (2023b): Vorlage und Richtlinie für Autoren - barrierefrei (Word). Version 05.2023. <https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Service/Publikationen/LNI/LNI-Autorenrichtlinien.docx>, 30.05.2023.
- Gottschlich, Martin und Cui, Bin: (2021): Überlagerung von Parallelströmung, Potentialwirbel und Dipol. (Arbeitsblatt zur Vorlesung CFD Grundlagen. Hochschule Hannover, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik).
- Gottschlich, Martin und Cui, Bin (2019): Leitfaden zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten und Vorträge. (Handreichung zur Gestaltung wissenschaftlicher Texte und Vorträge. Hochschule Hannover, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, 4. Ausgabe, Stand 05/2018).
- Hering, Heike (2019): Technische Berichte: verständlich gliedern, gut gestalten und überzeugend vortragen. 8., vollständig überarbeitete Auflage. Springer Vieweg: Wiesbaden.
- Hochschule Hannover (2018): Geschlechtergerechte Sprache in Wort und Bild – Ein Leitfaden. Hochschule Hannover: Hannover. https://www.hs-hannover.de/fileadmin/HsH/Hochschule_Hannover/Organisation/Kommunikation_und_Marketing/Broschueren/Sprachleitfaden_web.pdf, 17.06.2023.
- International Committee of Medical Journal Editors (1997): Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. In: New England Journal of Medicine Nr. 336, 4/1997, 309-316. DOI: 10.1056/NEJM199701233360422.
- Kruse, Otto (2010): Lesen und Schreiben. UVK Verlagsgesellschaft (UTB): Konstanz.
- Lange, Ulrike (2013): Fachtexte. lesen – verstehen – wiedergeben. Ferdinand Schöningh (UTB): Paderborn.
- Limburg, Anika; Mundorf, Margret; Salden, Peter; Weißels, Doris (2022): Plagiarismus in Zeiten Künstlicher Intelligenz. In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Jg.17, 3/2022, 91-106. DOI: 10.3217/zfhe-17-03/06.
- Litzcke, Sven; Linssen, Ruth; Schnitzler, Carolina C. (2012): Formale Basisanforderungen an Bachelorarbeiten/Masterarbeiten. 2. Auflage. https://serwiss.bib.hs-hannover.de/frontdoor/deliver/index/docId/320/file/2012_07_05_SL_RL_CCS_RL_2Aufl_Basisanforderungen_an_Bachelorarbeiten_Masterarbeiten.pdf, 17.05.2023.
- Madzgalla, Marco (2015): Biofouling oberflächenbehandelter Kunststoffe und austenitischen Stahls in Wärmeübertragern. (Masterarbeit, Universität Koblenz-Landau, Institut für Integrierte Naturwissenschaften, Studiengang BioGeowissenschaften, AG Mikrobiologie.) https://uko.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/deliver/index/docId/939/file/Masterarbeit_MMadzgalla.pdf, 02.07.2023.
- Metzger, Max (2017): Hinweise zur Erarbeitung eines Labor-Messberichts. (Handreichung zur Gestaltung von Physik-Laborberichten. Hochschule Hannover, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, SoSe 2016).

- Miede, Andre (2023): Classicthesis. <http://www.miede.de/>, 17.05.2023.
- Modesto Junior College (2023): Harvard Style. <https://libguides.mjc.edu/c.php?g=255746&p=3205500>, 13.07.2023.
- Müller, Walter (2010): Mischen von Feststoffen und Rühren. In: Schwister, Karl (Hrsg.): Taschenbuch der Verfahrenstechnik. Fachbuchverlag Leipzig (Carl Hanser), S. 74-93.
- o. A. (o. J.): Hinweise zum Anfertigen von (Labor-)Berichten. (Handreichung zur Gestaltung von Laborberichten. Hochschule Hannover, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik.)
- OSGWP (2023): Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der Hochschule Hannover. In: Verkündungsblatt der Hochschule Hannover 09/2023 vom 15.07.2023. https://www.hs-hannover.de/fileadmin/HsH/Forms/Hochschule_Hannover/UEber_uns/Organe_und_Gremien/Verkuendungsblatt/09-2023/01_vk_20230505_Entwurf_Ordnung_GWP_final.pdf, 30.10.2023.
- Przywara, Rainer (2009): Formale Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. (Handreichung zur Gestaltung wissenschaftlicher Texte. Fachhochschule Hannover, Fakultät II, Maschinenbau dual. Stand 11/2009).
- Spoun, Sascha und Domnik, Dominik Battiste (2008): Erfolgreich studieren: Ein Handbuch für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. München (Pearson Studium).
- Studierendenwerk Berlin (2021): Welche Lesetechniken gibt es und wann kann ich sie nutzen? (Handreichung zu Lesetechniken. Schreibzentrum des Studierendenwerks Berlin, Stand 02.2021) https://www.stw.berlin/assets/sw-berlin/bereiche/beratung/Schreibzentrum/Lernmaterialien/Handout_Lesetechniken.pdf, 19.06.2023.
- Uni Paderborn (2021): Wissenschaftliche Lesetechniken. (Zentrale Studienberatung der Universität Paderborn, 12.06.2021) <https://groups.uni-paderborn.de/zsb-fit-fuers-studium/index.php/allgemein/wissenschaftliche-lesetechniken/>, 19.06.2023.
- Weber, Jan; Balgar, Thorsten; Hasselbrink, Eckart (2013): Conformational disorder in alkylsiloxane monolayers at elevated temperatures. In: The Journal of Chemical Physics 139, 244902/201, 1-8, <https://doi.org/10.1063/1.4846298> (13.08.2023).
- Wolf, Lennard und Köhler, Sven (2021): Chemievorlesung und -labor. (Handreichung zur Gestaltung von Chemie-Laborberichten. Hochschule Hannover, Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, WiSe 2021/22).
- Ziehm, Hauke (2010): Untersuchung der Schadensausbreitung an dynamisch belastetem CFK mittels zerstörungsfreier Prüfung. (Bachelorarbeit, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau.) <https://reposit.haw-hamburg.de/handle/20.500.12738/5381>, 17.05.2023.

A Anhang

A.1 Verwendete KI-Software

Tab. 5: Übersicht der verwendeten KI-Software

Produktname	Bezugsquelle	Verwendungszwecke	Kommentar (genutzte Funktionen und Bearbeitungen des Outputs)	Teilaufgaben der Projekt- arbeit und betroffene Textteile
Open AI: Chat GTP 3.5	https://chat.openai.com/	Generieren einer Beispieltextstruktur für den Aufbau der vorliegenden Handreichung mit dem Ziel, Aufbau und Inhalte der Handreichung mit der statistischen Auswertung des Trainingsdatensatzes zu vergleichen	Chat-Funktion	Erstellen der Gliederung
Open AI: Chat GTP 3.5	https://chat.openai.com/	Generieren von Hinweisen zur nachvollziehbaren Angabe der verwendeten KI-Software Tools in einem Textproduktionsprozess (vgl. Anhang A.2)	Chat-Funktion	Überprüfung und Festlegung der Inhalte von Kapitel 3.2 und Anhang A.2
DeepL Write	https://www.deepl.com/de/write	Generieren von Vorschlägen zur Verbesserung des Stils	Stil-Überprüfungs-Funktion	Korrektur des gesamten Textes
Language Tool	https://languagetool.org/de	Überprüfung von Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik,	Korrektur-Funktion	Korrektur des gesamten Textes

A.2 Chat-Protokoll

Protokoll eines Chats mit ChatGPT 3.5 zum Generieren von Hinweisen zur nachvollziehbaren Angabe der verwendeten KI-Software-Tools in einem Textproduktionsprozess am 15.12.2023:

Prompt:

„Wie sollte man in einem Technischen Bericht die verwendete KI angeben?“

ChatGPT:

„Wenn Sie in einem technischen Bericht eine KI oder ein maschinelles Lernmodell verwendet haben, ist es wichtig, die verwendete KI angemessen anzugeben, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Hier sind einige Richtlinien, wie Sie dies tun könnten:

1. Modellangabe:

Geben Sie den genauen Namen des verwendeten Modells an. Zum Beispiel, wenn Sie GPT-3 für die Erstellung von Texten verwendet haben, sollten Sie dies klar angeben.

2. Herkunft und Entwickler:

Nennen Sie den Entwickler oder die Organisation, die das KI-Modell erstellt hat. Zum Beispiel: ‚Das GPT-3-Modell wurde von OpenAI entwickelt.‘

3. Version:

Falls zutreffend, geben Sie die spezifische Version des Modells an, die Sie verwendet haben. KI-Modelle können aktualisiert werden, und verschiedene Versionen können unterschiedliche Ergebnisse liefern.

4. Parameter und Trainingsdaten:

Falls relevant, geben Sie Informationen zu den Parametern und den Trainingsdaten des Modells an. Dies könnte beispielsweise die Anzahl der Trainingsparameter oder die Art der verwendeten Daten sein.

5. Zitationsformat:

Strukturieren Sie die Information über die verwendete KI ähnlich wie bei anderen Quellen im Literaturverzeichnis. Dies könnte Autor(en), Titel des Modells, Version, Verlag/Organisation und Veröffentlichungsdatum umfassen.

Beispiel:

OpenAI. "GPT-3: Generative Pre-trained Transformer 3." Version 3.5, OpenAI, 2021.

Es ist wichtig, dass die Leser Ihres Berichts die Möglichkeit haben, die von Ihnen verwendete KI nachzuvollziehen und zu verstehen. Beachten Sie dabei auch eventuelle Lizenz- oder Nutzungsbedingungen des KI-Modells, um sicherzustellen, dass Sie diese korrekt angeben und befolgen.“